



Distances cosmologiques

Du redshift à l'âge de l'univers

Cours en trois niveaux — vulgarisation, math spé, bac+5

Avec le programme interactif `redshift_distance_gui.py`

Édition de mai 2026 — **révision d'août 2026**

(toutes les valeurs numériques revérifiées sous *SageMath*, cf. annexe B)

Cosmologie *Planck 2018* — $H_0 = 67,66 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ $\Omega_m = 0,3111$ $\Omega_\Lambda = 0,6889$

Objet du document. Ce cours présente, en détail et avec dérivations, les formules physiques qui permettent de convertir un *redshift cosmologique* z en plusieurs notions de distance et de temps, dans le cadre du modèle standard Λ CDM contraint par les données *Planck 2018* [1].

Chaque notion est présentée en trois niveaux :

Niveau 1 — Vulgarisation	analogies, image mentale, aucune équation
Niveau 2 — Math Spé	calcul différentiel, intégrales, sans tenseurs
Niveau 3 — Bac+5	relativité générale, FLRW, dérivations complètes

Le **chapitre 1** décrit en détail l'interface graphique du programme `redshift_distance_gui.py` et explicite chaque donnée affichée, y compris la phrase « TT,TE,EE+lowE+lensing+BAO » qui désigne la combinaison de données ayant produit les paramètres cosmologiques utilisés.

Toutes les formules numériques utilisées sont celles implémentées dans la bibliothèque `astropy.cosmology` (cosmologie *Planck18*) [21].

Table des matières

Comment lire ce cours	6
Notations et conventions	7
I Lecture du programme et paramètres Planck 2018	8
1 Interface graphique <code>redshift_distance_gui.py</code>	9
1.1 Vue d'ensemble	9
1.2 La phrase de sous-titre	9
1.2.1 « Cosmologie Planck 2018 »	9
1.2.2 $H_0 = 67,66$ km/s/Mpc — la constante de Hubble	10
1.2.3 $\Omega_m = 0,3111$ — la densité totale de matière	10
1.2.4 $\Omega_\Lambda = 0,6889$ — la constante cosmologique (« énergie sombre »)	10
1.2.5 Pourquoi $\Omega_m + \Omega_\Lambda \approx 1$?	10
1.2.6 « TT,TE,EE+lowE+lensing+BAO » — la phrase énigmatique	10
1.3 Détail des champs affichés par le programme	12
1.3.1 Saisie z et presets	12
1.3.2 Chercher un objet par son nom	12
1.3.3 Distance comobile	12
1.3.4 Distance de luminosité	13
1.3.5 Distance de diamètre angulaire	13
1.3.6 Distance de trajet de la lumière	13
1.3.7 Lookback time	13
1.3.8 Âge de l'univers à z	13
1.3.9 Facteur d'échelle $a = 1/(1+z)$	14
1.3.10 $E(z) = H(z)/H_0$	14
1.3.11 Vitesses de récession — les trois	14
1.3.12 Les barres d'erreur	14
1.3.13 Courbure Ω_k	15
1.3.14 Comparaison SH0ES	15
1.3.15 Contrôles affichés en barre d'état	15
1.4 Le graphique log-log	15
2 Les objets-cibles présélectionnés	16
2.1 M 87 — la galaxie supermassive de la Vierge ($z = 0,00428$)	16
2.2 3C 273 — le premier quasar ($z = 0,158$)	16
2.3 $z = 1$ — repère cosmologique	16
2.4 $z = 2,34$ — le « cosmic noon »	17
2.5 ULAS J1120+0641 — un quasar à 749 Myr du Big Bang ($z = 7,085$)	17
2.6 GN-z11 — la galaxie à 435 Myr ($z = 10,6$)	17
2.7 Réionisation — $z \approx 6$ à 20	17

2.8	CMB — la surface de dernière diffusion ($z_* = 1089,80$)	17
II	Cadre théorique	18
3	Le principe cosmologique et la métrique FLRW	19
3.1	Le principe cosmologique	19
3.2	La métrique de Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker	19
3.3	Coordonnée radiale comobile et distance propre instantanée	21
3.4	Vitesse de récession et flot de Hubble	21
4	Le redshift cosmologique	22
4.1	Définition observationnelle	22
4.2	Dérivation à partir de la métrique FLRW	22
4.3	Vitesse de récession et apparente violation de c	23
4.4	Différents redshifts	23
4.5	Évolution thermique	24
5	Les équations de Friedmann	25
5.1	Tenseur énergie–impulsion d’un fluide parfait	25
5.2	Équations d’Einstein avec constante cosmologique	25
5.3	Composantes du tenseur de Ricci pour FLRW	26
5.4	Première équation de Friedmann	26
5.5	Deuxième équation de Friedmann (équation d’accélération)	26
5.6	Équation de continuité	26
5.7	Forme adimensionnée	27
6	Le modèle ΛCDM et les paramètres Planck 2018	28
6.1	Définition du modèle	28
6.2	Valeurs Planck 2018	29
6.3	Le $E(z)$ réellement calculé — et pourquoi $\Omega_m = 0,3111$ n’est pas le Ω_m d’astropy	29
6.4	Courbure observée	30
6.5	Incertitudes et corrélation entre paramètres	30
6.5.1	Propagation à deux paramètres	30
6.5.2	D’où vient $\rho = -0,976$	30
6.5.3	Ce que ça change	31
6.6	La tension de Hubble	31
III	Distances cosmologiques	32
7	Distance comobile	33
7.1	Distance de Hubble	33
7.2	Distance comobile radiale	33
7.3	Distance comobile transverse	34
8	Distance de luminosité	35
8.1	Définition et motivation	35
8.2	Dérivation à partir de la métrique FLRW	35
8.3	Module de distance et supernovae	36

9	Distance de diamètre angulaire	37
9.1	Définition	37
9.2	Dérivation	37
9.3	Le maximum de D_A	37
9.4	Théorème de réciprocity d'Etherington	37
10	Temps de lookback et distance de trajet de la lumière	38
10.1	Lookback time	38
10.2	Distance de trajet de la lumière	38
10.3	Âge de l'univers à z	38
11	Récapitulatif	39
11.1	Tableau récapitulatif	39
11.2	Identité d'Etherington	39
11.3	Comportements asymptotiques	39
IV	Phénomènes observés : CMB, univers observable, vitesses superlumi-	40
	niques	
12	Le fond diffus cosmologique — CMB	41
12.1	Qu'est-ce que le CMB ?	41
12.2	Pourquoi on le voit encore aujourd'hui	41
12.3	Pourquoi ce redshift précis $z_* = 1089,80$?	42
12.4	Découverte du CMB et missions successives	42
13	Anatomie des quatre courbes du graphique	43
13.1	Les quatre équations, rassemblées	43
13.2	Signification de chacune	43
13.3	Pourquoi elles se confondent à petit z	44
13.3.1	Développement au second ordre (premiers écarts)	44
13.4	Pourquoi elles divergent à grand z	45
13.4.1	Comportement asymptotique	45
13.4.2	Valeurs limites pour le CMB ($z = 1089,8$)	45
13.5	Le maximum de D_A vers $z = 1,6$	45
13.6	Repère graphique	46
14	Pourquoi le redshift n'est pas linéaire en distance	47
14.1	La loi de Hubble linéaire et son domaine de validité	47
14.2	Forme exacte de la relation	47
14.3	Calcul numérique pour quelques redshifts	48
15	L'univers observable et sa taille	49
15.1	Définition	49
15.2	Trois rayons à ne pas confondre	49
15.3	Diamètre total	50
15.4	Qu'y a-t-il au-delà ?	50
16	Vitesses de récession et univers superluminique	51
16.1	Le problème	51
16.2	Trois manières de calculer la « vitesse de récession »	51
16.2.1	Formule Doppler classique : $v = cz$	51
16.2.2	Formule Doppler relativiste	51

16.2.3	Vitesse de récession FLRW : $v_{\text{rec}} = H(t) D_p(t)$	52
16.3	Pourquoi ça ne viole pas la relativité	52
16.4	Les galaxies superluminiques sont-elles observables ?	52
V	Applications numériques	53
17	Calculs pour quelques redshifts emblématiques	54
17.1	Cas type $z = 2,34$	54
17.2	Cas type $z = 1$	54
17.3	Cas type $z = 10,6$ (GN-z11)	54
17.4	Cas type $z = 1089,8$ (CMB)	55
18	Implémentation numérique	56
18.1	Évaluation des intégrales	56
18.2	Listing Python	56
VI	Annexes	58
A	Constantes physiques	59
B	Vérification indépendante des calculs (SageMath)	60
B.1	Méthode	60
B.2	Paramètres reconstruits	60
B.3	Accord entre les deux chaînes de calcul	61
B.4	Contrôles indépendants	61
B.5	Les scripts	62
C	Bibliographie commentée et sources	63
C.1	Mesure des paramètres cosmologiques	63
C.2	Formules de distance cosmologique	63
C.3	Articles fondateurs	63
C.4	Ouvrages de référence	64
C.5	Discussion conceptuelle	64
C.6	Outils en ligne	64
C.7	Code source	64

Comment lire ce cours

Ce cours est conçu pour être lisible à plusieurs profondeurs.

Niveau 1 — Vulgarisation

Pour saisir seulement *l'idée*, il suffit de lire les encadrés bleus comme celui-ci : aucune équation, mais l'image du monde. Tout le reste peut être ignoré.

Niveau 2 — Math Spé

Avec un bagage de premier cycle scientifique, les encadrés verts s'ajoutent à la lecture : les formules essentielles et des dérivations courtes n'utilisant que le calcul différentiel et intégral, sans relativité générale.

Niveau 3 (texte courant). Pour un lecteur familier de la relativité générale (tenseur métrique, équations d'Einstein, notation indicielle), le texte courant donne les dérivations rigoureuses, de la métrique FLRW jusqu'aux distances cosmologiques.

Aller plus loin

Encadrés oranges « Aller plus loin » : discussions historiques, débats contemporains, subtilités conceptuelles.

Application numérique

Encadrés verts « Application numérique » : exemples chiffrés pour redshifts emblématiques.

Dans le programme

Encadrés gris-teal « Dans le programme » : à quoi correspond la grandeur dans l'interface `redshift_distance_gui.py` qui accompagne le cours.

Attention — piège conceptuel

Encadrés rouges « Attention » : pièges conceptuels que la vulgarisation courante diffuse à tort.

Notations et conventions

Signature La métrique est de signature $(-, +, +, +)$.

Indices grecs $\mu, \nu \in \{0, 1, 2, 3\}$, indices d'espace-temps.

Indices latins $i, j \in \{1, 2, 3\}$, indices d'espace.

c 299 792,458 km s⁻¹ (valeur exacte par définition depuis 1983). On n'utilise pas la convention $c = 1$.

H_0 La constante de Hubble aujourd'hui, en km s⁻¹ Mpc⁻¹. Valeur Planck 2018 : 67,66.

h Paramètre de Hubble réduit : $h \equiv H_0 / (100 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1})$. Vaut 0,6766 en Planck 2018.

z Redshift cosmologique, sans dimension. Toujours positif pour les objets cosmologiques (l'univers est en expansion).

$a(t)$ Facteur d'échelle, normalisé tel que $a(t_0) = 1$ aujourd'hui.

Mpc Le mégaparsec, $1 \text{ Mpc} \approx 3,086 \times 10^{19} \text{ km} \approx 3,262 \times 10^6 \text{ al}$.

al L'année-lumière, $1 \text{ al} = 9,461 \times 10^{12} \text{ km}$.

G al Le giga-année-lumière, $1 \text{ G al} = 10^9 \text{ al}$.

Gyr Le giga-année (10⁹ ans).

Remarque 0.1. *Toutes les distances introduites dans ce cours sont dépendantes du modèle cosmologique : il n'existe pas, hors de l'univers local ($z \ll 1$), de notion unique de distance. Le passage du redshift à une distance suppose toujours un choix de modèle (ici Λ CDM avec les paramètres Planck 2018).*

Première partie

**Lecture du programme et paramètres
Planck 2018**

Chapitre 1

Interface graphique `redshift_distance_gui.py`

Le programme fourni avec ce cours est une application Qt6 (PyQt6 + pyqtgraph) qui affiche, pour un redshift z saisi par l'utilisateur, quatre distances cosmologiques et plusieurs grandeurs dérivées, ainsi qu'un graphe log-log de ces distances en fonction de z .

1.1 Vue d'ensemble

L'interface comporte trois zones :

1. **En-tête** : titre et phrase de référence cosmologique.
2. **Panneau de gauche** : champ de saisie z , boutons de presets, champ de recherche d'un objet par son nom, puis quatre distances et quatre informations cosmologiques.
3. **Panneau de droite** : tracé interactif des quatre distances en fonction de z (axes logarithmiques), avec un curseur vertical à la valeur courante de z et des repères verticaux pour $z = 1$, GN-z11, CMB.

1.2 La phrase de sous-titre

La phrase affichée sous le titre est :

*Planck 2018 (TT,TE,EE+lowE+lensing+BAO) — $H_0 = 67,66 \text{ km/s/Mpc}$ $\Omega_m + \Omega_\nu = 0,31110$
 $\Omega_\Lambda = 0,68885$ $\Omega_\gamma = 5,402 \times 10^{-5}$ $t_0 = 13,7869 \text{ Gyr}$*

(dans la première version du programme, elle affichait $\Omega_m = 0,3111$ sans mentionner que le backend sépare matière et neutrinos ; voir section 6.3).

Cette ligne n'est pas anodine : elle déclare *exactement* quel modèle de l'univers le programme utilise. Décodons-la mot à mot.

Niveau 1 — Vulgarisation

En une phrase. « Le programme utilise les paramètres de l'univers que la mission spatiale Planck a déterminés en 2018 en combinant tout ce qu'on sait sur le rayonnement fossile (CMB) plus une autre source indépendante de données. »

1.2.1 « Cosmologie Planck 2018 »

Planck est le satellite de l'Agence Spatiale Européenne lancé en 2009 et qui a observé le fond diffus cosmologique (CMB) jusqu'en 2013, puis dont les données ont été progressivement publiées.

La publication finale, dite « Planck 2018 results » (parue en 2020 dans *A&A* 641, A6), donne les valeurs les plus précises à ce jour des paramètres du modèle standard de la cosmologie [1].

1.2.2 $H_0 = 67,66 \text{ km/s/Mpc}$ — la constante de Hubble

C'est la *vitesse* à laquelle l'univers s'étend aujourd'hui. Une galaxie située à 1 Mpc de nous (et qui ne subit aucune force locale) s'éloigne en moyenne à 67,66 km/s. À 10 Mpc, elle s'éloigne dix fois plus vite, et ainsi de suite (loi de Hubble).

Attention — piège conceptuel

H_0 a la dimension de l'inverse d'un temps : $H_0 \approx 2,19 \times 10^{-18} \text{ Hz}$. Son inverse, le *temps de Hubble*, vaut $1/H_0 \approx 14,5 \text{ Gyr}$, et c'est aussi l'ordre de grandeur de l'âge de l'univers (13,79 Gyr), pas une coïncidence.

1.2.3 $\Omega_m = 0,3111$ — la densité totale de matière

C'est la fraction de l'énergie totale de l'univers, aujourd'hui, qui est sous forme de *matière* (au sens « particules massives non relativistes »), toutes formes confondues. Elle se décompose en :

- $\Omega_b \approx 0,049$ *baryons* ordinaires (atomes, étoiles, gaz, planètes, etc.)
- $\Omega_{\text{cdm}} \approx 0,262$ *matière noire froide* (*cold dark matter*), c'est-à-dire des particules massives non collisionnelles dont la nature est inconnue.

Donc seulement $\sim 5\%$ de tout ce qui pèse dans l'univers est fait de matière « connue » ; les $\sim 26\%$ restants de matière sont sombres et détectés uniquement par leur gravitation.

1.2.4 $\Omega_\Lambda = 0,6889$ — la constante cosmologique (« énergie sombre »)

Le reste de l'énergie totale ($\sim 69\%$) prend la forme d'une « énergie sombre », attribuée dans le modèle minimal à une *constante cosmologique* Λ (terme additionnel dans les équations d'Einstein). Elle produit une **accélération** de l'expansion observée pour la première fois en 1998 [16, 17].

1.2.5 Pourquoi $\Omega_m + \Omega_\Lambda \approx 1$?

C'est la **platitude spatiale** de l'univers. La somme de toutes les densités d'énergie (matière + rayonnement + Λ) doit, à courbure nulle, valoir exactement 1. La mesure observe $\Omega_m + \Omega_\Lambda = 0,9999 \pm 0,002$, ce qui justifie l'hypothèse de platitude. Voir chapitre 6, section 6.4.

1.2.6 « TT,TE,EE+lowE+lensing+BAO » — la phrase énigmatique

C'est la **liste des données** combinées par la collaboration Planck pour contraindre simultanément tous les paramètres. Chaque sigle désigne un jeu d'observations :

Sigle	Nom complet	Ce que ça mesure
TT	Temperature–Temperature	Spectre angulaire de puissance du CMB en <i>intensité</i> (les contrastes de température sur le ciel, $\Delta T/T \sim 10^{-5}$). C’est la mesure « historique » du CMB.
TE	Temperature–E-mode	Corrélation croisée entre température et polarisation E (composante non-rotationnelle de la polarisation).
EE	E-mode–E-mode	Spectre de polarisation E seule. Indépendant de TT.
lowE	low- ℓ E-mode polarisation	Le spectre EE à grande échelle angulaire ($\ell < 30$, soit angle $> 6^\circ$). Très sensible à l’optique de reionisation.
lensing	CMB lensing	Effet de lentille gravitationnelle des grandes structures sur le CMB. La structure cosmique entre le CMB et nous déforme légèrement la carte du CMB ; on extrait cette déformation via une analyse statistique.
BAO	Baryon Acoustic Oscillations	Oscillations acoustiques baryoniques observées <i>aujourd’hui</i> dans la distribution des galaxies (SDSS, BOSS, eBOSS). Pic à ~ 150 Mpc comobile, vestige des ondes sonores de l’univers primordial. <i>Donnée externe à Planck</i> , mais combinée.

Niveau 1 — Vulgarisation

Pourquoi tout combiner ? Une seule observation contraint quelques paramètres mais en laisse d’autres libres ; en combinant des mesures indépendantes, on lève les dégénérescences et on obtient une précision finale bien meilleure que chaque mesure séparée. Concrètement, le CMB (TT, TE, EE) fixe surtout la géométrie globale et la composition à l’époque de la recombinaison, tandis que le BAO calibre l’échelle actuelle. Ensemble, ils contraignent H_0 , Ω_m , Ω_Λ à $\sim 0,5\%$.

Niveau 2 — Math Spé

Spectre angulaire de puissance. On décompose la carte de température du CMB sur la sphère céleste en harmoniques sphériques :

$$\frac{\Delta T}{T}(\theta, \phi) = \sum_{\ell, m} a_{\ell m} Y_{\ell m}(\theta, \phi), \quad C_\ell^{TT} = \frac{1}{2\ell + 1} \sum_m |a_{\ell m}|^2.$$

ℓ est le *multipôle* (analogue à un mode de Fourier sur la sphère) ; $\ell \sim 200$ correspond à un angle $\sim 1^\circ$. Le spectre C_ℓ^{TT} présente une série de pics acoustiques dont les positions et amplitudes dépendent des $\Omega_m, \Omega_b, \Omega_\Lambda, H_0, \dots$; c’est en ajustant le modèle théorique au spectre observé qu’on en déduit les paramètres.

1.3 Détail des champs affichés par le programme

1.3.1 Saisie z et presets

Dans le programme

Le champ z accepte une valeur entre 0 et 1500. Les boutons **presets** préchargent :

- **M 87** ($z = 0,00428$) : galaxie elliptique géante de l'amas de la Vierge, célèbre pour avoir hébergé la première image directe d'un trou noir supermassif (EHT, 2019).
- **3C 273** ($z = 0,158$) : le quasar le plus brillant connu, et l'un des plus proches.
- **z=1** : repère pédagogique, limite typique des relevés optiques profonds.
- **z=2.34** : cas type employé dans tout ce cours.
- **ULAS J1120** : $z = 7,085$, l'un des quasars les plus lointains connus (Mortlock et al. 2011).
- **GN-z11** : $z = 10,6$, galaxie observée par JWST en 2022, l'univers n'avait que 435 Myr.
- **Réionisation** : $z = 20$, époque où les premières étoiles ré-ionisent l'univers neutre.
- **CMB** : $z = 1089,80$, surface de dernière diffusion.

1.3.2 Chercher un objet par son nom

Dans le programme

Le champ **Objet** évite d'avoir à connaître le redshift par cœur : le nom y est tapé librement (m31, ngc224, 3c273, Sombrero, GN-z11), et la question est posée à **SIMBAD**, la base de données astronomiques du Centre de données astronomiques de Strasbourg. La casse, les espaces et les tirets sont indifférents.

Deux précautions valent d'être retenues, car elles touchent à la physique autant qu'à l'informatique.

Un redshift n'est pas toujours une distance. En deçà de $z \approx 0,03$, le mouvement propre de l'objet dans son amas, quelques centaines de km s^{-1} , reste comparable à la vitesse d'expansion : la « distance » déduite du redshift n'y est qu'indicative. M 31 en donne le cas extrême, avec $z = -0,001$: la galaxie d'Andromède s'approche de nous à 300 km s^{-1} , et sa distance cosmologique n'a tout simplement aucun sens. Le programme le signale au lieu de calculer.

Les homonymes existent. GN-z11 désigne la galaxie lointaine à $z = 10,6$; GNz11, sans tiret, désigne l'objet n° 11 du catalogue GNZ, une galaxie proche à $z = 0,053$. SIMBAD répond exactement à ce qu'on lui demande : l'identifiant retenu s'affiche à côté du champ, et c'est lui qu'il faut lire.

1.3.3 Distance comobile

Dans le programme

Définition rapide. Distance « actuelle » qui nous sépare de l'objet, mesurée dans le repère qui s'étend avec l'univers. C'est la distance *telle qu'elle est aujourd'hui*, après que l'expansion ait poussé l'objet loin de nous.

Définition rigoureuse et dérivation : chapitre 7.

1.3.4 Distance de luminosité

Dans le programme

Définition rapide. La distance qu'on devrait mettre dans l'équation classique du flux $F = L/(4\pi D^2)$ pour relier le flux observé F à la luminosité intrinsèque L de la source, malgré l'expansion. Elle est plus grande que la distance « réelle » car l'expansion fait paraître les sources plus pâles qu'elles ne le seraient en univers statique.

Définition rigoureuse et dérivation : chapitre 8.

1.3.5 Distance de diamètre angulaire

Dans le programme

Définition rapide. La distance qu'on devrait mettre dans $\theta = \ell/D$ (taille angulaire = taille physique / distance) pour relier la taille angulaire observée à la taille physique de l'objet.

Surprise. À grand z ($z > 1,6$), cette distance *décroît* avec z ! Un objet plus lointain peut paraître *plus grand* qu'un objet plus proche.

Définition rigoureuse et dérivation : chapitre 9.

1.3.6 Distance de trajet de la lumière

Dans le programme

Définition rapide. C'est la valeur *intuitive* : « la lumière a mis tel temps à arriver, donc l'objet est à $c \times$ ce temps années-lumière ». Bornée par $ct_0 \approx 13,79$ Gly (âge $\times c$).

Mais. Cette distance n'a aucune signification métrique propre : ce n'est ni la distance « actuelle » (comobile) ni la distance d'émission (angular diameter). C'est juste le produit du temps de trajet par la vitesse de la lumière. On la donne pour son usage pédagogique courant.

Définition rigoureuse et dérivation : chapitre 10.

1.3.7 Lookback time

Dans le programme

Le *lookback time* est la *durée* (en années) écoulée depuis que la lumière reçue aujourd'hui a quitté la source. Pour le CMB, c'est $\sim 13,79$ Gyr ; pour une galaxie à $z = 1$, c'est $\sim 7,9$ Gyr.

Lien avec la distance de trajet de la lumière : $D_{\text{lt}} = c \times t_L$.

Définition rigoureuse : équation (10.1).

1.3.8 Âge de l'univers à z

Dans le programme

C'est l'âge qu'avait l'univers *lorsque la lumière a été émise*, en partant du Big Bang ($t = 0$). Pour le CMB, c'est $\sim 372\,000$ ans. Pour $z = 2,34$, c'est $\sim 2,8$ Gyr.

La somme « lookback + âge à z = âge actuel ($t_0 = 13,79$ Gyr) » est donc vérifiée à chaque ligne.

1.3.9 Facteur d'échelle $a = 1/(1+z)$

Dans le programme

Rappel des notations : $a(t)$ est le facteur sans dimension qui mesure la *taille relative* de l'univers à l'instant t , normalisé tel que $a(t_0) = 1$ aujourd'hui.

Pour une lumière émise à un redshift z , on a $a_{\text{em}} = 1/(1+z)$.

Donc à $z = 2,34$: $a_{\text{em}} = 0,2994$. L'univers était environ 3,34 fois plus petit (dans toutes les directions) au moment de l'émission.

1.3.10 $E(z) = H(z)/H_0$

Dans le programme

Taux d'expansion à l'époque de l'émission, rapporté à celui d'aujourd'hui. C'est la fonction qui est intégrée pour *toutes* les distances ; le programme l'affiche pour qu'on voie d'où viennent les nombres. À $z = 2,34$: $E = 3,5056$, soit $H(z) = 237,2$ km/s/Mpc. À z_* : $E = 23\,053$. Sa forme exacte est donnée en (6.1).

1.3.11 Vitesses de récession — les trois

Dans le programme

Le programme affiche **trois** valeurs, parce qu'elles diffèrent radicalement et que deux d'entre elles sont des approximations :

Définition	à $z = 2,34$	statut
Doppler naïf $v = cz$	701 514 km/s = $2,340\,c$	valable si $z \ll 1$
Doppler relativiste	250 467 km/s = $0,835\,c$	inadaptée en cosmologie
FLRW $v = H_0 D_C$	390 497 km/s = $1,303\,c$	la bonne

La troisième dépasse elle aussi c , et c'est parfaitement licite : ce n'est pas une vitesse de propagation *dans* l'espace mais le taux d'étirement de l'espace lui-même. Voir le chapitre 16 en entier.

1.3.12 Les barres d'erreur

Dans le programme

Chaque distance et chaque durée est affichée sous la forme *valeur* $\pm$ *incertitude*, propagée depuis $\sigma(H_0) = 0,42$ km/s/Mpc et $\sigma(\Omega_m) = 0,0056$ par dérivées partielles numériques, **en tenant compte de la corrélation** entre les deux (section 6.5) :

$$\sigma_G^2 = A^2 \sigma_{H_0}^2 + B^2 \sigma_{\Omega_m}^2 + 2\rho A B \sigma_{H_0} \sigma_{\Omega_m}, \quad A = \frac{\partial G}{\partial H_0}, \quad B = \frac{\partial G}{\partial \Omega_m}.$$

À $z = 2,34$: $D_C = 18,824 \pm 0,033$ G al, soit $\pm 0,17\%$. La barre d'état rappelle ce que donnerait le même calcul *sans* la corrélation ($\pm 0,79\%$) : le facteur 4,5 entre les deux n'est pas un détail de présentation.

1.3.13 Courbure Ω_k

Dans le programme

Le champ **Courbure** Ω_k (plage $\pm 0,05$, défaut 0) permet de sortir de l'univers plat. Dès que $\Omega_k \neq 0$, une cinquième ligne apparaît : la **distance comobile transverse** D_M , donnée par (7.3) — $\sinh$ si $\Omega_k > 0$, $\sin$ si $\Omega_k < 0$. C'est elle, et non D_C , qui entre alors dans $D_L = (1+z)D_M$ et $D_A = D_M/(1+z)$.

Le bouton « plat ($\Omega_k = 0$) » revient à Planck 2018. À noter : l'âge actuel t_0 change lui aussi avec la courbure (13,744 Gyr pour $\Omega_k = +0,01$), et le contrôle « $t_L + t_{\text{em}} = t_0$ » de la barre d'état se réfère bien à l'âge *du modèle courant*.

1.3.14 Comparaison SH0ES

Dans le programme

La case « **comparer avec SH0ES** » ajoute, sous chaque valeur, la même grandeur calculée avec $H_0 = 73,04$ km/s/Mpc (mesure locale, Riess et al. 2022) et l'écart en pourcentage ; le graphique superpose les courbes correspondantes en pointillé.

Toutes les distances raccourcissent de 7,4 %, les durées aussi. À comparer aux barres d'erreur de 0,2 % : **l'incertitude dominante sur une distance cosmologique n'est pas statistique aujourd'hui, elle est systématique**. C'est tout l'enjeu de la tension de Hubble.

1.3.15 Contrôles affichés en barre d'état

Dans le programme

La barre d'état affiche en permanence deux contrôles de cohérence : $t_L(z) + t_{\text{em}}(z) = t_0$ (vérifié à 10^{-4} μGyr près) et l'identité d'Etherington $D_L/[(1+z)^2 D_A] = 1$ (vérifiée à la précision machine). Si l'un des deux s'écarte, c'est que le backend a changé de version ou de cosmologie.

1.4 Le graphique log-log

L'axe horizontal est le redshift z en échelle logarithmique ; l'axe vertical est la distance en Gal en échelle logarithmique. Les quatre courbes (comobile, luminosité, diamètre angulaire, trajet lumière) sont précalculées sur $z \in [10^{-3}, 1500]$.

Zoom adaptatif : la fenêtre visible suit la valeur de z courante $[z/30, 8z]$, ce qui permet de visualiser correctement les distances pour des z très petits (galaxies locales) comme pour le CMB.

Les trois lignes verticales en pointillé marquent :

- $z = 1$: repère cosmologique typique.
- $z = 10,6$: GN-z11, galaxie la plus lointaine confirmée.
- $z = 1089,8$: surface de dernière diffusion (CMB).

Chapitre 2

Les objets-cibles présélectionnés

Ce chapitre décrit en détail chacun des huit *presets* cliquables dans l'interface, leur intérêt scientifique et leur place dans l'histoire de la cosmologie observationnelle.

2.1 M 87 — la galaxie supermassive de la Vierge ($z = 0,00428$)

M 87 (NGC 4486) est une galaxie elliptique géante située au centre de l'amas de la Vierge, à environ 55 Mly. Son redshift est très faible parce qu'elle appartient à notre voisinage cosmique immédiat. Elle abrite un trou noir supermassif (M 87*) d'environ $6,5 \times 10^9 M_\odot$, dont l'*Event Horizon Telescope* a publié la première image directe en 2019 [22]. Elle émet aussi un jet relativiste extragalactique observé sur plusieurs kpc.

Pourquoi en preset ? Pour ancrer l'utilisateur dans l'univers *local* : à si petit z , les quatre distances cosmologiques deviennent presque indistinguables et valent toutes $cz/H_0 = 18,96 \text{ Mpc} = 61,8 \text{ Mly}$ (les valeurs exactes vont de 61,53 Mly pour D_A à 62,06 Mly pour D_L).

Attention — piège conceptuel

Ne pas confondre Mpc et Mly. $cz/H_0 = 18,96 \text{ Mpc}$, soit 61,8 Mly et non « 19 Mly ».

Et surtout : cette distance-là est fausse pour M 87. Les mesures directes (fluctuations de brillance de surface, céphéides) donnent $\sim 55 \text{ Mly}$. L'écart de $\sim 12 \%$ n'est pas une erreur de calcul : dans l'amas de la Vierge, la *vitesse propre* des galaxies (plusieurs centaines de km/s, dues à la gravité de l'amas) s'ajoute au flot de Hubble et pollue le redshift. Convertir z en distance n'a de sens statistique qu'au-delà de $z \sim 0,03$, quand le flot de Hubble domine les vitesses particulières. C'est la limite fondamentale de ce programme dans l'univers local.

2.2 3C 273 — le premier quasar ($z = 0,158$)

3C 273 est le 273^e objet du *Third Cambridge Catalogue of Radio Sources*. En 1963, Maarten Schmidt, depuis le télescope du Mont Palomar, identifie ses raies d'émission comme du Balmer hydrogène, mais décalées d'un facteur 1,158. À magnitude visuelle $\sim 12,9$ il est, vu de la Terre, le quasar le plus brillant [23]. Sa luminosité bolométrique atteint $\sim 4 \times 10^{46} \text{ erg/s}$, soit $\sim 10^{13}$ luminosités solaires. À $z = 0,158$, on commence à voir les effets de l'expansion : $D_C = 2,197 \text{ Gly}$, $D_L = 2,544 \text{ Gly}$ et $D_A = 1,897 \text{ Gly}$ — trois nombres déjà distincts de 34 % entre extrêmes, alors que z reste petit.

2.3 $z = 1$ — repère cosmologique

À $z = 1$, l'univers avait 5,851 Gyr (un peu moins de la moitié de son âge actuel). C'est la limite typique des relevés optiques de galaxies profonds (avant JWST). Le facteur d'échelle valait

$a = 0,5$, donc l'univers était *deux fois plus petit* dans chaque direction.

2.4 $z = 2,34$ — le « cosmic noon »

Le « midi cosmique » désigne l'époque où la formation d'étoiles et l'activité des quasars étaient à leur maximum dans l'univers (typiquement $z \approx 1,5$ à 3). Les relevés spectroscopiques BOSS/eBOSS visent préférentiellement cette tranche, et $z = 2,34$ est un point de référence employé pour les analyses d'oscillations acoustiques baryoniques (BAO) via les quasars et la forêt Lyman- α [26].

2.5 ULAS J1120+0641 — un quasar à 749 Myr du Big Bang ($z = 7,085$)

Découvert en 2011 par le relevé infrarouge UKIDSS, ULAS J1120+0641 fut pendant plusieurs années le quasar le plus lointain connu [24]. Son trou noir central pèse $\sim 2 \times 10^9 M_\odot$ alors que l'univers n'avait que 749 Myr d'âge (l'article annonce 770 Myr, valeur obtenue avec la cosmologie WMAP7 de l'époque ; l'écart de 3 % illustre bien que « l'âge d'un objet » est une quantité *dépendante du modèle*). Comment former un trou noir aussi massif aussi vite reste l'un des grands défis théoriques (effondrement direct ? super-Eddington ? germes primordiaux ?).

2.6 GN-z11 — la galaxie à 435 Myr ($z = 10,6$)

GN-z11 a été identifiée d'abord photométriquement par Hubble en 2016 (Oesch et al.), puis confirmée spectroscopiquement par le JWST en 2022/2023 [25]. À $z = 10,603$, l'univers n'avait que ~ 435 Myr et GN-z11 forme déjà des étoiles à un rythme intense. Elle reste l'un des objets confirmés les plus lointains aujourd'hui (mais le JWST en détecte régulièrement de plus lointains).

2.7 Réionisation — $z \approx 6$ à 20

Ce preset ne désigne pas un objet mais une *époque*. Après la recombinaison (à $z \approx 1100$), l'hydrogène de l'univers est neutre et opaque aux photons UV des étoiles. Quand les premières étoiles s'allument (Pop III, $z \sim 30$), leur rayonnement UV ré-ionise progressivement l'hydrogène intergalactique. La fin de cette *epoch of reionisation* (EoR) se situe vers $z \approx 5,5$ -6. Détectée indirectement par :

- la profondeur optique du CMB ($\tau \approx 0,054$, Planck 2018) ;
- l'absorption de la forêt Lyman- α des quasars de fond ;
- la raie à 21 cm de l'hydrogène neutre (HERA, SKA en cours).

2.8 CMB — la surface de dernière diffusion ($z_* = 1089,80$)

Le *Cosmic Microwave Background* est le rayonnement le plus ancien que l'on puisse capter directement. Il provient de l'époque où l'univers, en se refroidissant, est devenu transparent pour la première fois : les électrons et les protons libres se sont recombinés en atomes d'hydrogène neutre, libérant les photons qui circulent depuis. Voir le chapitre dédié, ch. 12, pour le détail.

Deuxième partie

Cadre théorique

Chapitre 3

Le principe cosmologique et la métrique FLRW

3.1 Le principe cosmologique

Niveau 1 — Vulgarisation

L'idée. À très grande échelle (au-delà du tiers de milliard d'années-lumière), l'univers paraît partout pareil et dans toutes les directions pareil. Pas de centre, pas de bord, pas de zone privilégiée. Les amas de galaxies se ressemblent statistiquement où qu'on regarde. C'est une observation, pas une supposition gratuite.

Niveau 2 — Math Spé

Reformulation. On postule qu'il existe un référentiel (celui des *observateurs comobiles*, attaché en moyenne aux amas de galaxies) dans lequel deux propriétés statistiques sont vraies à grande échelle :

- **Homogénéité** : la densité moyenne ρ ne dépend pas de la position $\vec{x}$.
- **Isotropie** : ρ et toute observable ne dépendent pas non plus de la direction.

Si *tout observateur* dans l'univers voit les choses isotropes, alors par le théorème de Schur, l'univers est forcément homogène ; et la métrique spatiale est obligatoirement de courbure constante.

Définition 3.1 (Principe cosmologique). *Il existe un feuilletage privilégié de l'espace-temps en hypersurfaces spatiales Σ_t orthogonales à un champ de référence (les observateurs fondamentaux, ou comobiles), telles que la métrique induite sur chaque Σ_t est **homogène** et **isotrope**.*

3.2 La métrique de Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker

Niveau 1 — Vulgarisation

L'image du drap. Soit un grand drap de caoutchouc sur lequel des galaxies sont dessinées comme de petits points. En étirant le drap uniformément dans toutes les directions, les points ne bougent pas *sur le drap* mais s'éloignent les uns des autres. Le « facteur d'étirement » en fonction du temps s'appelle $a(t)$. Toute l'expansion cosmique est contenue dans cette idée simple.

Niveau 2 — Math Spé

Métrique FLRW spatialement plate. En coordonnées cartésiennes (x, y, z) *comobiles* (qui ne changent pas dans le temps pour un observateur fondamental), l'élément de distance spatiale à l'instant t s'écrit :

$$ds_{\text{spatial}}^2 = a^2(t) (dx^2 + dy^2 + dz^2).$$

C'est juste Pythagore avec un facteur $a(t)^2$ qui dilate toutes les distances dans le temps. Pour ajouter la dimension temporelle, on écrit :

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a^2(t) (dx^2 + dy^2 + dz^2).$$

Le signe moins devant le terme temporel traduit le fait qu'on est en relativité (espace-temps lorentzien). En coordonnées sphériques comobiles (χ, θ, ϕ) on a :

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a^2(t) (d\chi^2 + \chi^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)).$$

À une trois-variété riemannienne maximale symétrique (homogène et isotrope) correspondent uniquement trois géométries spatiales : l'espace euclidien $\mathbb{E}^3$, la sphère S^3 ou l'espace hyperbolique $\mathbb{H}^3$. Leur métrique commune s'écrit, en coordonnées sphériques généralisées (χ, θ, ϕ) centrées sur l'observateur :

$$d\sigma^2 = d\chi^2 + S_k^2(\chi) d\Omega^2, \quad d\Omega^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2, \quad (3.1)$$

où χ est une *coordonnée radiale comobile* sans dimension et $S_k(\chi)$ encode la courbure spatiale de signe $k \in \{-1, 0, +1\}$:

$$S_k(\chi) = \begin{cases} \sin \chi & \text{si } k = +1 \text{ (sphère, univers fermé),} \\ \chi & \text{si } k = 0 \text{ (espace plat),} \\ \sinh \chi & \text{si } k = -1 \text{ (univers ouvert).} \end{cases} \quad (3.2)$$

En multipliant les hypersurfaces Σ_t par un facteur d'échelle $a(t)$ et en utilisant le temps cosmique t propre des observateurs comobiles, on aboutit à la métrique de Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker (FLRW) :

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a^2(t) [d\chi^2 + S_k^2(\chi) d\Omega^2]. \quad (3.3)$$

Aller plus loin

Pourquoi cette forme exactement ? Le théorème de Killing–Hopf classe les variétés riemanniennes complètes, simplement connexes et de courbure sectionnelle constante : ce sont les trois espaces ci-dessus, à isométrie près. Sous le principe cosmologique, Σ_t admet un groupe d'isométries de dimension six (trois translations + trois rotations), ce qui force la courbure sectionnelle à être constante (lemme de Schur). On peut donc identifier Σ_t à l'un de ces trois modèles, dilaté par $a(t)$. Le facteur $a(t)$ est commun à toutes les directions par isotropie ; ainsi seul *un* degré de liberté dépendant du temps existe.

3.3 Coordonnée radiale comobile et distance propre instantanée

Niveau 1 — Vulgarisation

« **Coordonnée comobile** ». C'est l'étiquette que porte la galaxie sur le drap, et qui ne change pas avec le temps. Si on prend deux galaxies fixes en coordonnée et qu'on les laisse vieillir, leur distance *physique* change quand le drap s'étire, mais leur coordonnée comobile, elle, ne change pas.

Niveau 2 — Math Spé

La *distance propre* entre l'observateur en $\chi = 0$ et une source en $\chi = \chi_s$ à l'instant t est $D_p(t) = a(t) \chi_s$; à t_0 aujourd'hui ($a = 1$), elle se confond avec χ_s et on l'appelle alors *distance comobile*.

À l'instant t , la *distance propre* (séparation mesurée sur une hypersurface Σ_t) entre un observateur en $\chi = 0$ et une source en $\chi = \chi_s$ est :

$$D_p(t) = a(t) \chi_s. \quad (3.4)$$

Aujourd'hui ($a(t_0) = 1$) cette distance vaut simplement χ_s , ce qui justifie qu'on l'identifie à la **distance comobile** radiale.

3.4 Vitesse de récession et flot de Hubble

Niveau 1 — Vulgarisation

L'analogie du ballon. Imagine un ballon gonflé sur lequel on a dessiné des points : les points eux-mêmes ne bougent pas sur le caoutchouc (ils ont une *coordonnée comobile* fixe), mais le caoutchouc s'étire. La distance entre deux points augmente, et plus deux points sont éloignés, plus vite ils s'écartent. C'est exactement la loi de Hubble.

Deux points très éloignés sur un très grand ballon peuvent s'éloigner plus vite que la vitesse maximale d'une fourmi qui marche *dessus* ; ça ne viole pas la limite locale, car aucune fourmi ne dépasse cette vitesse.

Niveau 2 — Math Spé

On dérive simplement $D_p(t) = a(t) \chi_s$ par rapport au temps, χ_s étant constant :

$$v_{\text{rec}}(t) = \dot{D}_p(t) = \dot{a}(t) \chi_s = \frac{\dot{a}(t)}{a(t)} D_p(t) = H(t) D_p(t).$$

$H(t) \equiv \dot{a}/a$ est le *paramètre de Hubble*. À $t = t_0$ on retrouve $v = H_0 D$: la loi de Hubble.

En dérivant (3.4) on obtient :

$$v_{\text{rec}}(t) = \dot{D}_p(t) = \dot{a}(t) \chi_s = H(t) D_p(t), \quad (3.5)$$

où $H(t) \equiv \dot{a}/a$ est le **paramètre de Hubble**. Cette relation est la loi de Hubble *exacte* (et non une approximation), valable à *instant cosmique fixé*. À grand D_p elle dépasse c : les vitesses v_{rec} ne sont *pas* bornées par c car ce ne sont pas des vitesses de particules dans l'espace, mais des taux de variation de la coordonnée spatiale due à l'expansion de l'espace lui-même.

Chapitre 4

Le redshift cosmologique

4.1 Définition observationnelle

Niveau 1 — Vulgarisation

Comment on le mesure. On observe le spectre d'une galaxie lointaine. On y reconnaît les « raies » spectrales caractéristiques (par exemple la fameuse raie rouge de l'hydrogène à 656,3 nm). Mais dans le spectre observé, cette raie n'est plus à 656,3 nm : elle est décalée vers le rouge, par exemple à 1969 nm. Le *redshift* est le rapport de décalage : $(1969 - 656.3)/656.3 = 2,0$. Plus une galaxie est lointaine, plus z est grand.

Niveau 2 — Math Spé

$z \equiv \frac{\lambda_{\text{obs}} - \lambda_{\text{em}}}{\lambda_{\text{em}}}$, sans dimension. Pour une raie observée à 1969 nm sachant que la raie au repos est à 656,3 nm : $z = (1969 - 656.3)/656.3 = 2,00$. On mesure aussi z par ajustement global de plusieurs raies dans un même spectre.

Définition 4.1 (Redshift). *Soit une raie spectrale émise par une source distante à la longueur d'onde λ_{em} (mesurée dans son référentiel comobile) et observée à λ_{obs} . Le redshift est :*

$$z \stackrel{\text{déf.}}{=} \frac{\lambda_{\text{obs}} - \lambda_{\text{em}}}{\lambda_{\text{em}}} = \frac{\lambda_{\text{obs}}}{\lambda_{\text{em}}} - 1. \quad (4.1)$$

4.2 Dérivation à partir de la métrique FLRW

Niveau 1 — Vulgarisation

Pourquoi la lumière rougit-elle ? Pendant le voyage du photon émis par la galaxie lointaine jusqu'à nous, l'espace lui-même s'est étendu. Or la lumière est une onde : si son *support* (l'espace) s'étire d'un facteur k , sa longueur d'onde s'étire aussi d'un facteur k . Donc le photon, à l'arrivée, a une longueur d'onde plus grande qu'à l'émission : il est « décalé vers le rouge ».

Niveau 2 — Math Spé

Résultat clé. Si λ varie comme a , et qu'on normalise $a(t_0) = 1$ aujourd'hui, alors

$$1 + z = \frac{\lambda_{\text{obs}}}{\lambda_{\text{em}}} = \frac{a(t_{\text{obs}})}{a(t_{\text{em}})} = \frac{1}{a(t_{\text{em}})}.$$

Donc connaître z équivaut à connaître a_{em} : une lumière émise à $z = 2$ a été émise quand l'univers était 3 fois plus petit qu'aujourd'hui.

Considérons un photon émis radialement à t_{em} (en $\chi = \chi_s$) et reçu à t_{obs} (en $\chi = 0$). Pour un photon, $ds^2 = 0$, soit :

$$c dt = -a(t) d\chi \implies \int_{t_{\text{em}}}^{t_{\text{obs}}} \frac{c dt}{a(t)} = \chi_s. \quad (4.2)$$

Considérons maintenant deux crêtes d'onde successives séparées de δt_{em} à l'émission. Comme χ_s est fixe (la source et l'observateur sont *comobiles*), l'intégrale (4.2) doit valoir la même chose pour la seconde crête :

$$\int_{t_{\text{em}} + \delta t_{\text{em}}}^{t_{\text{obs}} + \delta t_{\text{obs}}} \frac{c dt}{a(t)} = \chi_s. \quad (4.3)$$

En soustrayant et en supposant $\delta t \ll H^{-1}$:

$$\frac{\delta t_{\text{obs}}}{a(t_{\text{obs}})} = \frac{\delta t_{\text{em}}}{a(t_{\text{em}})}. \quad (4.4)$$

Comme $\lambda = c \delta t$:

$$1 + z = \frac{\lambda_{\text{obs}}}{\lambda_{\text{em}}} = \frac{a(t_{\text{obs}})}{a(t_{\text{em}})} = \frac{1}{a(t_{\text{em}})}. \quad (4.5)$$

4.3 Vitesse de récession et apparente violation de c

Attention — piège conceptuel

- À grand z , le programme affiche $v_{\text{rec}} = cz$, ce qui peut dépasser c . Ceci ne viole *pas* la relativité :
- La formule $v = cz$ est l'*approximation Doppler non relativiste*. Elle n'est valide que pour $z \ll 1$.
 - À $z > 1$, l'expansion cosmique n'est pas un mouvement *dans* l'espace : c'est l'espace *lui-même* qui s'étire. Aucune particule ne dépasse c localement.
 - Quand z est grand, on peut écrire la formule Doppler relativiste $v/c = ((1+z)^2 - 1)/((1+z)^2 + 1)$, qui sature à c quand $z \rightarrow \infty$. Mais même cette formule est conceptuellement fausse car elle suppose un espace-temps de Minkowski.
 - Plus rigoureusement, la *vitesse de récession* d'un objet à distance propre D_p est $v_{\text{rec}}(t) = H(t) D_p(t)$, sans borne supérieure ; c'est une vitesse d'*étirement* de l'espace, pas une vitesse de propagation.

4.4 Différents redshifts

Aller plus loin

Distinction Doppler / cosmologique / gravitationnel.

- **Redshift Doppler relativiste** (source en mouvement local) : $1 + z_D = \sqrt{(1 + v/c)/(1 - v/c)}$ pour un mouvement radial.
- **Redshift cosmologique** (expansion de l'espace) : $1 + z = 1/a(t_{\text{em}})$ donné par (4.5).
- **Redshift gravitationnel** (source dans un puits de potentiel) : $z_g \simeq -\Phi/c^2$ au premier ordre. Effet utilisé pour la première mesure du redshift de Sirius B (1925) puis pour la précision GPS.

En cosmologie, le redshift observé d'une galaxie distante est une *superposition* de la composante cosmologique (dominante) et d'une petite composante Doppler liée aux vitesses propres de la galaxie (de l'ordre de ~ 300 km/s, soit $z_D \sim 10^{-3}$).

4.5 Évolution thermique

Niveau 2 — Math Spé

Le rayonnement de corps noir, en raison du redshift universel des photons, voit sa température décroître comme $T \propto 1/a$. Donc :

$$T(z) = T_0 (1 + z), \quad T_0 = 2,7255 \text{ K (CMB aujourd'hui)}.$$

À $z = 1089$: $T \approx 3000$ K, ce qui correspond à la *recombinaison* (hydrogène neutralisé, univers transparent). C'est ce qu'on observe comme CMB.

Chapitre 5

Les équations de Friedmann

5.1 Tenseur énergie–impulsion d’un fluide parfait

Niveau 1 — Vulgarisation

L’univers comme un grand fluide. À grande échelle on traite tout le contenu cosmique comme un fluide continu (un peu comme l’eau pour les hydrodynamiciens) caractérisé par sa densité et sa pression. Étoiles, galaxies, photons, neutrinos, énergie noire : tout devient des « espèces » de fluide.

Niveau 2 — Math Spé

Pour chaque espèce, on a une *équation d’état* qui relie sa pression à sa densité, $p = w\rho c^2$ avec :

$$\begin{aligned}w &= 0 && \text{(matière froide, poussière)} \\w &= 1/3 && \text{(rayonnement)} \\w &= -1 && \text{(constante cosmologique, énergie noire)}\end{aligned}$$

La conservation locale de l’énergie donne, comme on le verra, une loi d’évolution simple $\rho \propto a^{-3(1+w)}$: la matière se dilue en a^{-3} , le rayonnement en a^{-4} , Λ reste constant.

Sous le principe cosmologique, le tenseur énergie-impulsion total prend la forme d’un *fluide parfait* :

$$T^{\mu\nu} = (\rho + p/c^2) u^\mu u^\nu + p g^{\mu\nu}, \quad (5.1)$$

où ρ est la densité d’énergie totale (toutes composantes), p la pression, et u^μ la quadrivitesse des observateurs comobiles ($u^\mu = (c, \vec{0})$ en coordonnées FLRW). Composantes diagonales : $T^0_0 = -\rho c^2$, $T^i_j = p \delta^i_j$.

5.2 Équations d’Einstein avec constante cosmologique

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}, \quad (5.2)$$

où $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R g_{\mu\nu}$ est le tenseur d’Einstein. La constante cosmologique Λ peut être absorbée dans $T_{\mu\nu}$ comme un fluide de densité $\rho_\Lambda = \Lambda c^2/(8\pi G)$ et de pression $p_\Lambda = -\rho_\Lambda c^2$, ce qu’on adoptera ci-dessous.

5.3 Composantes du tenseur de Ricci pour FLRW

Le calcul direct depuis (3.3) donne :

$$R_{00} = -\frac{3\ddot{a}}{c^2 a}, \quad (5.3)$$

$$R_{ij} = \frac{1}{c^2} [a\ddot{a} + 2\dot{a}^2 + 2kc^2] \tilde{g}_{ij}. \quad (5.4)$$

5.4 Première équation de Friedmann

Niveau 1 — Vulgarisation

Cette équation dit : « connais la composition de l'univers, je te dis à quelle vitesse il s'étend ». La densité totale fixe la valeur de H .

Niveau 2 — Math Spé

On peut « dériver » la première équation de Friedmann en mécanique newtonienne en considérant une sphère homogène de matière. Pour une coquille à distance r du centre, l'accélération gravitationnelle vaut $-GM(<r)/r^2$, où $M(<r) = (4/3)\pi r^3 \rho$. D'où l'énergie cinétique-potentielle conservée : $\frac{1}{2}\dot{r}^2 - GM/r = -kc^2/2$ (constante). En remplaçant $r = a\chi$ et en divisant par $a^2\chi^2$:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{kc^2}{a^2}.$$

Cette dérivation est heuristique mais elle donne le bon résultat !

En contractant $G^0_0 = (8\pi G/c^4)T^0_0$ on obtient :

$$H^2(t) \equiv \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{kc^2}{a^2}. \quad (5.5)$$

5.5 Deuxième équation de Friedmann (équation d'accélération)

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} (\rho + 3p/c^2). \quad (5.6)$$

Niveau 1 — Vulgarisation

$\rho + 3p/c^2$ joue le rôle d'une « densité gravitationnelle effective ». Si elle est positive (matière, rayonnement), l'univers décélère. Si elle est *négative* (constante cosmologique, $w < -1/3$), l'univers accélère.

5.6 Équation de continuité

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + p/c^2) = 0. \quad (5.7)$$

Pour une espèce d'équation d'état $p = w\rho c^2$:

$$\rho(a) = \rho_0 a^{-3(1+w)}. \quad (5.8)$$

— Matière non relativiste (poussière) $w = 0$: $\rho_m \propto a^{-3}$.

- Rayonnement $w = 1/3 : \rho_r \propto a^{-4}$.
- Constante cosmologique $w = -1 : \rho_\Lambda = \text{cste}$.
- Courbure (terme effectif) $w = -1/3 : \rho_k \propto a^{-2}$.

5.7 Forme adimensionnée

Niveau 2 — Math Spé

LA formule à retenir. Si on définit les fractions de densité aujourd'hui $\Omega_i = \rho_i/\rho_c$ où $\rho_c = 3H_0^2/(8\pi G)$ est la densité critique, on peut réécrire la première équation de Friedmann *en fonction de z seulement* :

$$E^2(z) = \frac{H^2(z)}{H_0^2} = \Omega_r (1+z)^4 + \Omega_m (1+z)^3 + \Omega_k (1+z)^2 + \Omega_\Lambda.$$

Chaque puissance de $(1+z)$ correspond à l'évolution d'une composante : rayonnement, matière, courbure, énergie noire. **Cette équation est le moteur de tous les calculs ultérieurs** : toutes les distances cosmologiques sont des intégrales de $dz/E(z)$.

$$\frac{H^2(z)}{H_0^2} = \Omega_r (1+z)^4 + \Omega_m (1+z)^3 + \Omega_k (1+z)^2 + \Omega_\Lambda \equiv E^2(z). \quad (5.9)$$

Avec la contrainte :

$$\Omega_r + \Omega_m + \Omega_k + \Omega_\Lambda = 1. \quad (5.10)$$

Chapitre 6

Le modèle Λ CDM et les paramètres Planck 2018

6.1 Définition du modèle

Niveau 1 — Vulgarisation

Λ CDM est le « modèle standard » de la cosmologie. Il dit :

1. Big Bang chaud, expansion régie par la RG.
2. Matière noire *froide* (**C**old **D**ark **M**atter) : particules massives lentes qui n'interagissent qu'avec la gravité.
3. Énergie noire représentée par une constante cosmologique Λ qui accélère l'expansion.
4. Univers spatialement plat.

Six paramètres suffisent à le caractériser. C'est le modèle le plus simple qui ajuste *toutes* les observations.

Le modèle Λ CDM (Lambda Cold Dark Matter) contient :

1. Une composante de matière froide non collisionnelle (CDM) de densité Ω_{cdm} .
2. Une composante baryonique Ω_b .
3. Une composante de rayonnement Ω_r (photons CMB + neutrinos relativistes), fixée par la mesure de T_0 .
4. Une constante cosmologique Λ paramétrée par Ω_Λ .
5. Une géométrie supposée plate ($\Omega_k = 0$) ou contrainte observationnellement.

6.2 Valeurs Planck 2018

Paramètre	Symbole	Valeur
Hubble aujourd'hui	H_0	$67,66 \pm 0,42 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$
Hubble réduit	h	0,6766
Densité matière totale	Ω_m	$0,3111 \pm 0,0056$
Densité baryons	$\Omega_b h^2$	$0,02242 \pm 0,00014$
Densité CDM	$\Omega_c h^2$	$0,11933 \pm 0,00091$
Densité Λ	Ω_Λ	$0,6889 \pm 0,0056$
Densité courbure	Ω_k	≈ 0 (à $\sim 2\sigma$)
Densité photons	Ω_γ	$5,4020 \times 10^{-5}$ (déduite de T_0)
Densité rayonnement équiv.	Ω_r	$9,139 \times 10^{-5} = \Omega_\gamma(1 + \frac{7}{8}(\frac{4}{11})^{4/3} N_{\text{eff}})$
Neutrinos aujourd'hui	Ω_ν	$1,4397 \times 10^{-3}$ (non relativistes)
Espèces effectives	N_{eff}	3,046
Température CMB	T_0	$2,7255 \pm 0,0006 \text{ K}$
Âge de l'univers	t_0	$13,787 \pm 0,020 \text{ Gyr}$
Décalage CMB	z_*	$1089,80 \pm 0,21$

6.3 Le $E(z)$ réellement calculé — et pourquoi $\Omega_m = 0,3111$ n'est pas le Ω_m d'astropy

C'est le point le plus souvent escamoté, y compris par les calculateurs en ligne. Le programme n'utilise *pas* la formule à deux termes de la vulgarisation, mais :

$$E^2(z) = \Omega_r(z) (1+z)^4 + \Omega_m^{\text{astropy}} (1+z)^3 + \Omega_k (1+z)^2 + \Omega_\Lambda \quad (6.1)$$

avec deux subtilités :

1. **Le Ω_m du papier Planck contient les neutrinos, celui d'astropy non.** Planck18 porte $\Omega_m^{\text{astropy}} = 0,30966$ (baryons + matière noire seulement) et $\Omega_\nu = 0,0014397$ à part. Leur somme vaut 0,31110 : c'est exactement le « $\Omega_m = 0,3111$ » du tableau 2 de Planck. Les neutrinos y sont comptés comme de la *matière* parce que, avec $\sum m_\nu = 0,06 \text{ eV}$, ils sont non relativistes aujourd'hui.
2. Ω_r **dépend de z** , car les neutrinos changent de nature : non relativistes à $z = 0$ (ils diluent en $(1+z)^3$), relativistes au-delà de $z \sim 200$ (dilution en $(1+z)^4$). **astropy** écrit $\Omega_r(z) = \Omega_\gamma [1 + \rho_\nu(z)/\rho_\gamma(z)]$ avec

$$\frac{\rho_\nu}{\rho_\gamma} = \frac{7}{8} \left(\frac{4}{11} \right)^{4/3} \frac{N_{\text{eff}}}{3} \sum_i f \left(\frac{m_i c^2}{k_B T_\nu(z)} \right), \quad f(y) = \frac{120}{7\pi^4} \int_0^\infty \frac{x^2 \sqrt{x^2 + y^2}}{e^x + 1} dx,$$

f étant évaluée par l'ajustement analytique de Komatsu et al. (2011).

Application numérique

Combien coûte la formule simplifiée ? En comparant $E_{\text{simple}} = \sqrt{\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_\Lambda}$ (avec $\Omega_m = 0,3111$) au E complet :

z	E complet	E simplifié	écart
1	1,78289	1,78261	-0,016 %
2,34	3,50560	3,50434	-0,036 %
10,6	22,0837	22,0518	-0,14 %
100	573,82	566,15	-1,34 %
1089,8	23 053	20 094	-12,8 %

Conséquences sur les observables : $D_C(z_*)$ passe de 45,28 à 45,49 Gal (+0,46 %, anodin), mais **l'âge de l'univers au CMB passe de 372 kyr à 479 kyr**, soit +29 %. Autrement dit : pour les distances, la formule à deux termes suffit ; pour les *âges* à grand z , elle est franchement fausse, car l'intégrale de l'âge est dominée par le régime radiatif.

6.4 Courbure observée

Planck 2018 mesure $\Omega_k = 0,0007 \pm 0,0019$ (compatible avec zéro à $\sim 0,4\sigma$). En combinant CMB+BAO, on aboutit à $|\Omega_k| < 0,001$. Tous les calculs de ce cours adoptent $\Omega_k = 0$.

6.5 Incertitudes et corrélation entre paramètres

Niveau 1 — Vulgarisation

L'idée. Les paramètres du modèle ne sont pas connus exactement, donc les distances non plus. Mais on ne peut pas se contenter d'additionner les erreurs : les paramètres sont *liés entre eux* par la mesure. Si on se trompe sur H_0 , on se trompe de façon compensatoire sur Ω_m , et la distance, elle, bouge beaucoup moins qu'on ne le croirait.

6.5.1 Propagation à deux paramètres

Niveau 2 — Math Spé

Pour une grandeur $G(H_0, \Omega_m)$:

$$\sigma_G^2 = A^2 \sigma_{H_0}^2 + B^2 \sigma_{\Omega_m}^2 + 2\rho A B \sigma_{H_0} \sigma_{\Omega_m}, \quad A = \frac{\partial G}{\partial H_0}, \quad B = \frac{\partial G}{\partial \Omega_m}, \quad (6.2)$$

où ρ est le coefficient de corrélation entre H_0 et Ω_m . Le troisième terme est nul *seulement* si les deux mesures sont indépendantes — ce qui n'est pas le cas ici.

6.5.2 D'où vient $\rho = -0,976$

On n'a pas besoin de connaître la matrice de covariance complète de Planck : il suffit de remarquer que la combinaison

$$\omega_m \equiv \Omega_m h^2 = 0,14239 \pm 0,00092$$

est bien mieux mesurée (0,65 %) que Ω_m (1,8 %) ou h (0,62 %) pris séparément. C'est la signature de la *dégénérescence géométrique* : le CMB contraint d'abord ω_m (qui fixe l'échelle acoustique), et la séparation entre Ω_m et h ne vient qu'ensuite. En propageant (6.2) sur ω_m :

$$\left(\frac{\sigma_\omega}{\omega}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_{\Omega_m}}{\Omega_m}\right)^2 + 4\left(\frac{\sigma_h}{h}\right)^2 + 4\rho \frac{\sigma_{\Omega_m}}{\Omega_m} \frac{\sigma_h}{h} \implies \boxed{\rho = -0,9763}$$

(résolution symbolique et application numérique dans `verif_sage/verif_courbure_sigma.sage`).

6.5.3 Ce que ça change

z	$\sigma(D_C)/D_C$		$\sigma(t_{\text{em}})/t_{\text{em}}$	
	avec ρ	sans ρ	avec ρ	sans ρ
0,01000	0,62 %	0,62 %	0,16 %	0,80 %
0,10	0,58 %	0,62 %	0,14 %	0,83 %
0,50	0,44 %	0,65 %	0,17 %	0,94 %
1,00	0,31 %	0,70 %	0,24 %	1,01 %
2,34	0,17 %	0,79 %	0,30 %	1,07 %
5,00	0,13 %	0,86 %	0,32 %	1,09 %
10,60	0,14 %	0,90 %	0,32 %	1,08 %
100,0	0,17 %	0,94 %	0,30 %	1,03 %
1089,8	0,18 %	0,95 %	0,21 %	0,69 %

Deux enseignements :

1. **Ignorer ρ surestime l'incertitude d'un facteur 2 à 5.** Sur D_C à $z = 2,34$: $\pm 0,17$ % au lieu de $\pm 0,79$ %.
2. **Il existe un redshift « pivot ».** L'incertitude relative sur D_C décroît de $z = 0$ ($\pm 0,62$ %, gouvernée par H_0 seul, puisque $D \simeq cz/H_0$) jusqu'à $z \approx 5$ ($\pm 0,13$ %), puis remonte légèrement. Autour de ce pivot, le modèle prédit les distances mieux qu'il ne connaît ses propres paramètres.

Attention — piège conceptuel

Ces barres d'erreur ne contiennent pas tout. Elles ignorent $\sigma(\Omega_k)$, $\sigma(T_0)$, $\sigma(N_{\text{eff}})$ et $\sigma(\sum m_\nu)$ — négligeables ici — mais surtout elles ne disent rien de l'**erreur de modèle** : si ΛCDM est faux, aucun $\pm$ ne le signalera. Et elles sont sans commune mesure avec la tension de Hubble (section suivante), qui déplace tout de 7 %.

6.6 La tension de Hubble

Attention — piège conceptuel

Tension à $\sim 5\sigma$ aujourd'hui. Les mesures locales (échelle de distance fondée sur les Céphéides et les supernovae Type Ia, programme SH0ES [9]) donnent :

$$H_0^{\text{loc}} = 73,04 \pm 1,04 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1},$$

soit $\sim 5\sigma$ au-dessus de la valeur Planck 67,66. Cette tension est l'une des questions ouvertes majeures de la cosmologie contemporaine. Aucune nouvelle physique n'est aujourd'hui consensuelle pour l'expliquer.

Troisième partie

Distances cosmologiques

Chapitre 7

Distance comobile

7.1 Distance de Hubble

Niveau 2 — Math Spé

On définit une « unité naturelle » de distance cosmologique :

$$D_H \equiv \frac{c}{H_0}.$$

Numériquement, avec $H_0 = 67,66 \text{ km/s/Mpc}$, c'est $D_H = 4430,87 \text{ Mpc} = 1,3587 \text{ Gpc} = 14,4516 \text{ Gal}$. C'est exactement la distance à laquelle la vitesse de récession FLRW $v = H_0 D$ atteint c : la *sphère de Hubble*.

$$D_H \equiv \frac{c}{H_0} = 4430,87 \text{ Mpc} = 1,3587 \text{ Gpc} = 14,4516 \text{ Gal}. \quad (7.1)$$

Attention — piège conceptuel

Piège d'unités. 1 Mpc = $3,2616 \times 10^6$ al, donc 4430,87 Mpc ne fait *pas* 4,43 Gal mais 14,45 Gal. Confondre les deux revient à diviser toutes les distances par 3,26 ; c'est l'erreur la plus fréquente dans les calculs faits à la main. Le rapport D_C/z tend vers $D_H = 14,45 \text{ Gal}$ quand $z \rightarrow 0$, pas vers 4,4.

7.2 Distance comobile radiale

Niveau 1 — Vulgarisation

L'idée. On veut la distance « actuelle » qui nous sépare de l'objet distant, comme si on pouvait geler l'univers à l'instant présent et y tendre un mètre infiniment long. C'est la distance comobile.

Niveau 2 — Math Spé

Formule clé.

$$D_C(z) = D_H \int_0^z \frac{dz'}{E(z')} \underset{\substack{\text{si on néglige} \\ \text{le rayonnement}}}{\simeq} \frac{c}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{\sqrt{\Omega_m(1+z')^3 + \Omega_\Lambda}}.$$

L'intégrale n'est pas calculable à la main mais se fait facilement numériquement (en quelques millisecondes par méthode de Simpson).

Attention, la seconde écriture est une *approximation* : le $E(z)$ complet contient aussi le

rayonnement, cf. équation (6.1) et section 6.3. Elle est excellente jusqu'à $z \sim 10$ (erreur $< 0,04 \%$ sur D_C) mais fausse de $0,46 \%$ à z_* , et surtout elle donnerait un âge de l'univers au CMB de 479 kyr au lieu de 372 kyr.

Définition 7.1. La distance comobile radiale D_C d'une source de redshift z est la distance actuelle ($t = t_0$) qui la sépare de l'observateur, mesurée le long de la ligne de visée à temps cosmique fixé.

D'après (4.2) et (4.5) (en passant de t à z via $dt = -da/(aH) = dz/[(1+z)H(z)]$) :

$$D_C(z) = D_H \int_0^z \frac{dz'}{E(z')} \quad (7.2)$$

7.3 Distance comobile transverse

$$D_M(z) = \begin{cases} \frac{D_H}{\sqrt{\Omega_k}} \sinh[\sqrt{\Omega_k} D_C(z)/D_H] & \Omega_k > 0, \\ D_C(z) & \Omega_k = 0, \\ \frac{D_H}{\sqrt{|\Omega_k|}} \sin[\sqrt{|\Omega_k|} D_C(z)/D_H] & \Omega_k < 0. \end{cases} \quad (7.3)$$

Dans Planck 2018, $\Omega_k \approx 0$, donc $D_M = D_C$.

Dans le programme

Le programme implémente les trois cas. Tant que le champ « Courbure Ω_k » vaut 0, D_M n'est pas affichée puisqu'elle est confondue avec D_C ; dès qu'on s'en écarte, elle apparaît. Quelques valeurs à $z = 2,34$ (vérifiées sous SageMath à cinq décimales) :

Ω_k	D_C (Gal)	D_M (Gal)	D_M/D_C
-0,01	18,8928	18,8390	0,99715
0	18,8240	18,8240	1
+0,01	18,7560	18,8087	1,00281

Noter la compensation : à $\Omega_k = +0,01$, D_C diminue de $0,36 \%$ (le contenu en énergie noire change) tandis que la géométrie hyperbolique augmente D_M de $0,28 \%$ par rapport à D_C . Au total D_M ne bouge que de $0,08 \%$: c'est pourquoi la courbure est si difficile à mesurer avec des distances seules.

Chapitre 8

Distance de luminosité

8.1 Définition et motivation

Niveau 1 — Vulgarisation

Le problème pratique. En astronomie, on connaît la « vraie » luminosité de certains objets (les chandelles standards comme les supernovae Ia). On mesure le flux qui nous arrive. On voudrait en déduire la distance. La formule classique $F = L/(4\pi D^2)$ marcherait... en univers statique. En univers en expansion, il faut une distance *effective* pour que cette formule reste valide. C'est la distance de luminosité.

Niveau 2 — Math Spé

Trois effets diluent le flux.

1. *Étalement géométrique.* Le rayonnement se répand sur une sphère d'aire $4\pi a_0^2 D_M^2$.
2. *Perte d'énergie par photon.* $E_\gamma \rightarrow E_\gamma/(1+z)$.
3. *Dilatation du temps.* Le taux d'arrivée des photons est divisé par $(1+z)$.

Au total : $F = L/[4\pi D_M^2 (1+z)^2]$, donc $D_L = (1+z) D_M$.

Définition 8.1.

$$D_L \stackrel{\text{déf.}}{=} \sqrt{\frac{L}{4\pi F}}. \quad (8.1)$$

8.2 Dérivation à partir de la métrique FLRW

(i) **Étalement géométrique.** À l'instant t_0 , les photons d'une source située à D_C se sont répartis sur une sphère d'aire propre $4\pi a_0^2 D_M^2(z)$.

(ii) **Décalage énergétique.** Chaque photon perd un facteur $(1+z)$ d'énergie.

(iii) **Dilatation temporelle.** Le taux d'arrivée des photons est ralenti d'un facteur $(1+z)$.
Au total :

$$F = \frac{L}{4\pi D_M^2(z) (1+z)^2}. \quad (8.2)$$

$$\boxed{D_L(z) = (1+z) D_M(z).} \quad (8.3)$$

8.3 Module de distance et supernovae

Niveau 1 — Vulgarisation

Comment on a découvert l'accélération de l'expansion. En 1998-1999, deux équipes ont observé des supernovae de type Ia (qui ont toujours presque la même luminosité absolue) à $z \sim 0,5$. Elles paraissaient *plus pâles* que prévu dans un univers décéléré, donc plus *lointaines*. La seule explication : l'expansion s'accélère. Prix Nobel 2011 pour Riess, Schmidt et Perlmutter.

$$\mu(z) \equiv m - M = 5 \log_{10}(D_L/\text{Mpc}) + 25. \quad (8.4)$$

Chapitre 9

Distance de diamètre angulaire

9.1 Définition

Niveau 1 — Vulgarisation

L'idée. Si je connais la taille *physique* d'un objet (en km), et que je vois sa taille *angulaire* (en arcsec), la distance qui lie les deux est la distance de diamètre angulaire $\theta = \ell/D_A$.

Niveau 2 — Math Spé

Formule clé. Comme la lumière a été émise quand l'univers était plus petit d'un facteur $(1+z)$:

$$D_A(z) = \frac{D_M(z)}{1+z} = \frac{D_C(z)}{1+z} \text{ (en univers plat).}$$

Définition 9.1.

$$D_A \stackrel{\text{déf.}}{=} \frac{\ell}{\theta}. \quad (9.1)$$

9.2 Dérivation

$$D_A(z) = \frac{D_M(z)}{1+z}. \quad (9.2)$$

9.3 Le maximum de D_A

Attention — piège conceptuel

Anti-intuitif! Dans Λ CDM, $D_A(z)$ croît jusqu'à un maximum vers $z \approx 1,6$, puis *décroît*. Un objet à $z = 5$ aura en général une taille angulaire *plus grande* qu'un objet identique à $z = 1$. La raison : l'objet émettait sa lumière à un instant où il était physiquement *proche* de nous ; il « projette » donc un grand angle.

9.4 Théorème de réciprocité d'Etherington

Théorème 9.2 (Etherington, 1933 [8]). *Pour toute géodésique nulle dans une géométrie lorentzienne quelconque :*

$$D_L(z) = (1+z)^2 D_A(z). \quad (9.3)$$

Chapitre 10

Temps de lookback et distance de trajet de la lumière

10.1 Lookback time

Niveau 1 — Vulgarisation

La question. Combien de temps la lumière a-t-elle voyagé pour arriver jusqu'à nous ?

Niveau 2 — Math Spé

$$t_L(z) = \int_0^z \frac{dz'}{(1+z')H(z')}.$$

C'est encore une intégrale en $dz/E(z)$, mais pondérée par $1/(1+z)$.

$$t_L(z) = t_0 - t_{\text{em}}(z) = \int_0^z \frac{dz'}{(1+z')H(z')} = \frac{1}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{(1+z')E(z')}. \quad (10.1)$$

10.2 Distance de trajet de la lumière

$$D_{\text{lt}}(z) \equiv ct_L(z). \quad (10.2)$$

Attention — piège conceptuel

D_{lt} est la valeur la plus *intuitive* mais elle n'a pas de signification métrique propre. Elle est bornée par $ct_0 \approx 13,79$ Gal, quel que soit z : même pour le CMB ($z = 1089,8$), on ne dépasse pas cette borne. La distance comobile, elle, peut dépasser cette valeur (le CMB est à $D_C \approx 45,5$ Gal).

10.3 Âge de l'univers à z

$$t_{\text{em}}(z) = \int_z^\infty \frac{dz'}{(1+z')H(z')}. \quad (10.3)$$

Chapitre 11

Récapitulatif

11.1 Tableau récapitulatif

Distance	Formule	Usage
Comobile radiale D_C	$D_H \int_0^z \frac{dz'}{E(z')}$	Distance « actuelle » de la source
Comobile transverse D_M	D_C si $\Omega_k = 0$	Échelle transverse, BAO
Luminosité D_L	$(1+z) D_M$	Photométrie, supernovae
Diamètre angulaire D_A	$D_M/(1+z)$	Tailles angulaires apparentes
Trajet lumière D_{lt}	$c t_L(z)$	Vulgarisation, $\leq c t_0$

11.2 Identité d’Etherington

$$D_L = (1+z)^2 D_A, \quad D_L = (1+z) D_M, \quad D_A = D_M/(1+z).$$

11.3 Comportements asymptotiques

Petit z ($z \ll 1$).

$$D_C \simeq \frac{cz}{H_0} \left[1 - \frac{1}{2}(1+q_0)z + \mathcal{O}(z^2) \right], \quad D_L \simeq \frac{cz}{H_0} \left[1 + \frac{1}{2}(1-q_0)z + \mathcal{O}(z^2) \right],$$

avec $q_0 = \frac{1}{2}\Omega_m - \Omega_\Lambda = -0,5334$ (Planck 2018).

Grand z . D_C tend vers la distance comobile à l’horizon des particules, $\chi_{\text{hor}} = 46,20$ G al en Planck 2018. Donc $D_A \rightarrow \chi_{\text{hor}}/(1+z)$ (décroît) et $D_L \rightarrow \chi_{\text{hor}}(1+z)$ (croît linéairement) : c’est bien $\chi_{\text{hor}} = 46,2$ G al qui apparaît, et non $D_H = 14,45$ G al. Vérification à z_* : $46,20/1090,8 = 0,0424$ G al, à comparer à la valeur exacte $D_A(z_*) = 0,04152$ G al (l’écart de 2 % vient de ce que $D_C(z_*) = 45,28$ n’a pas encore tout à fait saturé).

Quatrième partie

Phénomènes observés : CMB, univers observable, vitesses superluminiques

Chapitre 12

Le fond diffus cosmologique — CMB

12.1 Qu'est-ce que le CMB ?

Niveau 1 — Vulgarisation

La lumière la plus ancienne. Le CMB (« Cosmic Microwave Background », ou « fond diffus cosmologique » en français) est la lumière la plus ancienne que l'on puisse voir. Elle remplit *tout* l'espace et arrive de partout à la fois, dans la gamme des micro-ondes (longueurs d'onde du millimètre). Elle a été émise quand l'univers avait $\sim 372\,000$ ans (valeur Planck 2018 ; l'ancienne valeur WMAP de 380 000 ans est encore souvent citée), et elle voyage depuis $\sim 13,8$ milliards d'années.

Niveau 2 — Math Spé

Le CMB est un rayonnement de corps noir presque parfait à $T_0 = 2,7255$ K, avec des fluctuations relatives $\Delta T/T \sim 10^{-5}$ qui contiennent l'information cosmologique. Son spectre est compatible avec celui d'un corps noir à $\sim 10^{-9}$ près, ce qui est le spectre de corps noir le mieux mesuré de toute la physique.

12.2 Pourquoi on le voit encore aujourd'hui

Niveau 1 — Vulgarisation

L'image du brouillard. Soit un nuage de brouillard chaud. Tant que le nuage est dense, la lumière qui s'y propage est constamment absorbée et réémise : le nuage est *opaque*. Quand le nuage se refroidit et se dilue, à un certain moment, les molécules ne piègent plus la lumière : le nuage devient *transparent*. Toute la lumière piégée s'échappe d'un seul coup, dans toutes les directions.

C'est ce qui s'est passé pour l'univers, à $z \approx 1100$. Avant, la matière était assez chaude pour ioniser l'hydrogène en plasma ; les photons y étaient piégés par diffusion sur les électrons libres (*Thomson scattering*). À environ $T = 3000$ K, l'hydrogène s'est neutralisé (*recombinaison*) : les électrons se sont collés aux protons, et les photons ont pu enfin se propager librement.

Cette « libération » des photons se produit dans toutes les régions de l'univers à la même époque (à la précision près des fluctuations). Donc *de partout autour de nous*, à 13,79 milliards d'années-lumière (en distance de trajet de la lumière), nous voyons cette « surface de dernière diffusion ». Comme l'univers est globalement transparent depuis, ce rayonnement nous parvient sans avoir subi d'autre interaction.

Pourquoi à $T \approx 3000$ K et non $T \approx 13,6$ eV $\approx 158\,000$ K (énergie d’ionisation de l’hydrogène) ? Parce que les photons sont *beaucoup* plus nombreux que les baryons (rapport $n_\gamma/n_b \approx 1,6 \times 10^9$). Même quand l’énergie moyenne $k_B T$ tombe largement sous 13,6 eV, la queue de Wien de la distribution de Planck contient encore assez de photons UV pour maintenir l’ionisation. Le calcul de Saha montre que la recombinaison se produit autour de $T \approx 3700$ K, raffinée par la non-équilibre (équation de Peebles) à $T_{\text{rec}} \approx 3000$ K soit $z_* = 1089,80$ d’après Planck 2018 [1].

12.3 Pourquoi ce redshift précis $z_* = 1089,80$?

La température du rayonnement de corps noir décroît comme $T \propto 1/a \propto (1+z)$. Connaissant la température actuelle du CMB, $T_0 = 2,7255$ K, et la température de recombinaison de l’hydrogène ($T_{\text{rec}} \approx 2970$ K d’après l’équation de Peebles), on calcule :

$$1 + z_* = \frac{T_{\text{rec}}}{T_0} = \frac{2970}{2,7255} \approx 1090.$$

Le redshift z_* n’est donc pas un nombre arbitraire : c’est le rapport entre la température à laquelle l’univers est devenu transparent et la température actuelle du rayonnement émis à ce moment-là.

12.4 Découverte du CMB et missions successives

- 1948** Alpher, Herman et Gamow prédisent un rayonnement résiduel à ~ 5 K dans le cadre du modèle de Big Bang chaud [27].
- 1965** A. Penzias et R. Wilson détectent par accident un excès de bruit isotrope à 4080 MHz à Bell Labs (*Holmdel Horn*). Prix Nobel 1978 [28].
- 1989-1993** Mission *COBE* (NASA) : confirme le spectre de corps noir parfait (FIRAS), détecte les premières anisotropies (DMR). Prix Nobel 2006 (Mather, Smoot) [29, 30].
- 2001-2010** Mission *WMAP* (NASA) : cartographie haute résolution, contraint H_0 , Ω_m , Ω_Λ à quelques pour cent.
- 2009-2013** Mission *Planck* (ESA) : la plus précise à ce jour. C’est la source des paramètres utilisés par ce programme [1].

Chapitre 13

Anatomie des quatre courbes du graphique

Le programme trace simultanément quatre distances en fonction de z . À petit z elles sont *toutes confondues*, puis à grand z elles divergent de façon spectaculaire. Ce chapitre explique pourquoi.

13.1 Les quatre équations, rassemblées

$$\begin{aligned} D_C(z) &= \frac{c}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{E(z')} && \text{(distance comobile)} \\ D_L(z) &= (1+z) D_C(z) && \text{(distance de luminosité)} \\ D_A(z) &= \frac{D_C(z)}{1+z} && \text{(distance de diamètre angulaire)} \\ D_{\text{lt}}(z) &= c \int_0^z \frac{dz'}{(1+z') H(z')} = \frac{c}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{(1+z') E(z')} && \text{(trajet de la lumière)} \end{aligned} \tag{13.1}$$

où $E(z) = \sqrt{\Omega_r(1+z)^4 + \Omega_m(1+z)^3 + \Omega_k(1+z)^2 + \Omega_\Lambda}$.

13.2 Signification de chacune

D_C — distance comobile

Distance *actuelle* ($t = t_0$) entre nous et la source, mesurée dans le repère qui s'étend avec l'univers. C'est la « vraie » distance dans l'espace tel qu'il est aujourd'hui.

Origine de l'équation. Distance qu'un photon a parcourue dans le repère comobile, intégrée le long de la géodésique nulle de la métrique FLRW. *(détail au chapitre 7)*

D_L — distance de luminosité

Distance *effective pour la photométrie* : celle qui fait que $F = L/(4\pi D_L^2)$ reste valable malgré l'expansion.

Origine du facteur $(1+z)$. Deux puissances de $(1+z)$ s'ajoutent à D_C : le photon perd un facteur $(1+z)$ en énergie (redshift), et le taux d'arrivée des photons diminue d'un facteur $(1+z)$ supplémentaire (dilatation du temps). *(détail au chapitre 8)*

D_A — distance de diamètre angulaire

Distance pour les tailles angulaires : $\theta = \ell/D_A$.

Origine du diviseur $(1+z)$. La source était plus proche au moment de l'émission qu'aujourd'hui, donc elle apparaît angulairement plus grande qu'attendu. *(détail au chapitre 9)*

D_{lt} — distance de trajet de la lumière

Produit du *temps de trajet* de la lumière par c .

Origine. Intégration directe de dt entre l'instant d'émission t_{em} et celui de réception t_0 :

$$D_{\text{lt}} = c \int_{t_{\text{em}}}^{t_0} dt = c \int_0^z \frac{dz'}{(1+z')H(z')}.$$

(détail au chapitre 10)

13.3 Pourquoi elles se confondent à petit z

Niveau 1 — Vulgarisation

L'intuition. À très petit z , l'univers a peu changé pendant le trajet du photon. Du coup, peu importe la définition précise de la distance : toutes les distances cosmologiques tendent vers la même valeur, celle qu'on calcule avec la loi de Hubble usuelle, $D \approx cz/H_0$.

Niveau 2 — Math Spé

Développement à l'ordre dominant. Pour $z \ll 1$, on a $E(z) \approx 1$ et $(1+z)^{\pm 1} \approx 1$. Donc :

$$D_C \approx \frac{c}{H_0} z, \quad D_L \approx (1+z)D_C \approx D_C, \quad D_A \approx D_C/(1+z) \approx D_C.$$

Et pour D_{lt} :

$$D_{\text{lt}} \approx \frac{c}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{(1+z')} \approx \frac{c}{H_0} z \approx D_C.$$

Les quatre se confondent à cz/H_0 au premier ordre en z .

13.3.1 Développement au second ordre (premiers écarts)

$$D_C(z) = \frac{c}{H_0} \left[z - \frac{1}{2}(1+q_0)z^2 + \mathcal{O}(z^3) \right], \quad (13.2)$$

$$D_L(z) = \frac{c}{H_0} \left[z + \frac{1}{2}(1-q_0)z^2 + \mathcal{O}(z^3) \right], \quad (13.3)$$

$$D_A(z) = \frac{c}{H_0} \left[z - \frac{1}{2}(3+q_0)z^2 + \mathcal{O}(z^3) \right], \quad (13.4)$$

$$D_{\text{lt}}(z) = \frac{c}{H_0} \left[z - \frac{1}{2}(2+q_0)z^2 + \mathcal{O}(z^3) \right], \quad (13.5)$$

où $q_0 = \frac{1}{2}\Omega_m - \Omega_\Lambda$ est le *paramètre de décélération* (négatif aujourd'hui, car l'expansion accélère) :

$$q_0 = \frac{1}{2}(0,3111) - 0,6889 = -0,53335 \quad (\text{soit } -0,5325 \text{ avec le rayonnement, } q_0 = \frac{\Omega_m}{2} + \Omega_r - \Omega_\Lambda).$$

C'est à partir du second ordre que les quatre courbes commencent à se distinguer. Numériquement, avec $\Omega_m = 0,3111$:

$$D_C/D_H = z - 0,2333 z^2, \quad D_L/D_H = z + 0,7667 z^2, \quad D_A/D_H = z - 1,2333 z^2, \quad D_{\text{lt}}/D_H = z - 0,7333 z^2.$$

Attention — piège conceptuel

Le piège classique. Beaucoup de textes donnent $z + \frac{1}{2}(1 - q_0)z^2$ pour D_C : c'est le développement de la distance de *luminosité* (formule de Weinberg / Hubble–Sandage). Les quatre coefficients ci-dessus se déduisent l'un de l'autre par les facteurs $(1 + z)^{\pm 1}$ et ont été revérifiés par calcul formel (annexe B) ; ils sont séparés d'une unité entière chacun, ce qui se voit sur les nombres ci-dessus.

13.4 Pourquoi elles divergent à grand z

13.4.1 Comportement asymptotique

Niveau 2 — Math Spé

À grand z , le terme dominant de $E(z)$ est $E(z) \sim \sqrt{\Omega_m}(1 + z)^{3/2}$, donc :

$$\int_0^z \frac{dz'}{E(z')} \sim \frac{2}{\sqrt{\Omega_m}} \left[1 - (1 + z)^{-1/2} \right] \xrightarrow{z \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{\Omega_m}}.$$

D_C **sature donc à une valeur finie** : la distance comobile à l'horizon des particules, 46,20 G al.

Attention à l'usage de cette estimation : elle suppose l'univers dominé par la matière *sur toute la plage*, ce qui est faux à petit z (où Λ domine) et à très grand z (où le rayonnement domine). Elle donne $2D_H/\sqrt{\Omega_m} = 51,8$ G al, à comparer à la valeur exacte 46,20 G al : bonne à 12 %, ce qui suffit pour comprendre *pourquoi* l'intégrale converge, pas pour en tirer un nombre.

$D_L = (1 + z)D_C \xrightarrow{z \rightarrow \infty} (1 + z) \times D_{H,\text{com}}$ **diverge linéairement avec z .**

$D_A = D_C/(1 + z) \xrightarrow{z \rightarrow \infty} D_{H,\text{com}}/(1 + z) \rightarrow 0$, **décroît vers zéro.**

$D_{\text{lt}} \leq ct_0 \approx 13,79$ G al **est borné** (la lumière a au plus voyagé pendant l'âge de l'univers).

13.4.2 Valeurs limites pour le CMB ($z = 1089,8$)

Distance	Valeur
$D_C(z_*)$	45,285 G al
$D_L(z_*)$	49 397 G al
$D_A(z_*)$	0,04152 G al = 41,5 Mly
$D_{\text{lt}}(z_*)$	13,7865 G al

Ces quatre nombres, qui désignent « la distance au CMB », couvrent *six ordres de grandeur* (de ~ 40 Mly à $\sim 50\,000$ Gly) ! C'est la divergence visible sur le graphique du programme.

13.5 Le maximum de D_A vers $z = 1,6$

Aller plus loin

La distance angulaire $D_A = D_C/(1 + z)$ est le produit d'une fonction qui croît (D_C) par une fonction qui décroît ($1/(1 + z)$). Sa dérivée s'annule là où $dD_C/dz = D_C/(1 + z)$, soit en Planck 2018 à $z \approx 1,6$. Pour $z > 1,6$, augmenter z *réduit* D_A .

Conséquence observable. Une galaxie de taille physique 30 kpc à $z = 5$ apparaît angulairement plus grande qu'une galaxie identique à $z = 1$. C'est contre-intuitif et fondamental pour

interpréter les images JWST.

13.6 Repère graphique

Sur l'échelle log-log du programme, les quatre courbes sont confondues à $z \lesssim 0,1$, divergent visiblement à partir de $z \sim 1$, et au voisinage du CMB elles s'étalent sur 6 décades. La courbe verte (trajet lumière) plafonne à $\sim 13,79$ Gly, la violette (angulaire) redescend, la cyan (comobile) sature, l'orange (luminosité) explose.

Chapitre 14

Pourquoi le redshift n'est pas linéaire en distance

14.1 La loi de Hubble linéaire et son domaine de validité

Niveau 1 — Vulgarisation

À petit z . Pour les galaxies proches ($z < 0,1$), on a la **loi de Hubble** :

$$v \approx H_0 \times D, \quad cz \approx H_0 \times D.$$

La vitesse de récession est proportionnelle à la distance, et donc le redshift aussi. C'est une relation linéaire, observée par Hubble en 1929. Tant qu'on reste dans cette régime, doubler la distance double le redshift.

Mais ça casse quand on va loin. Cette belle linéarité repose sur deux hypothèses qui deviennent fausses à grand z :

1. L'univers s'étend à la même vitesse pendant tout le trajet de la lumière. Faux : $H(z)$ change avec le temps.
2. Le décalage Doppler $v = cz$ s'applique. Faux : c'est l'expansion de l'espace lui-même qui décale les longueurs d'onde, pas un mouvement à travers l'espace.

14.2 Forme exacte de la relation

Niveau 2 — Math Spé

La vraie relation entre z et la distance comobile.

$$D_C(z) = \frac{c}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{E(z')}, \quad E(z) \simeq \sqrt{\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_\Lambda} \quad (\text{sans le rayonnement, cf. (6.1)}).$$

À petit z : $E(z) \approx 1$, donc $D_C \approx (c/H_0)z$, linéaire.

À grand z (régime dominé par la matière) : $E(z) \sim \sqrt{\Omega_m}(1+z)^{3/2}$, donc l'intégrale *sature* :

$$\int_0^z \frac{dz'}{(1+z')^{3/2}} = 2 \left[1 - (1+z)^{-1/2} \right] \xrightarrow{z \rightarrow \infty} 2.$$

Conclusion : D_C tend vers une *valeur finie* quand $z \rightarrow \infty$, appelée **rayon de l'horizon des particules**.

14.3 Calcul numérique pour quelques redshifts

z	D_C (G al)	D_C/z (G al)	cz (km/s)
0,01	0,1442	14,42	2 998
0,1	1,4108	14,11	29 979
0,5	6,3484	12,70	149 896
1	11,0751	11,08	299 792
2,34	18,8240	8,04	701 514
5	25,9173	5,18	1 498 962
10,6	31,8379	3,00	3 177 800
1089,8	45,2848	0,0416	326 713 821
∞	46,2005 (horizon)	0	—

Le rapport D_C/z part de $D_H = 14,45$ G al aux faibles z puis tend vers 0 : la distance « sature » et c'est z qui diverge. La colonne cz est donnée pour mémoire : dès $z \sim 1$ elle dépasse c et n'a plus de sens physique (cf. chapitre 16).

Chapitre 15

L'univers observable et sa taille

15.1 Définition

Niveau 1 — Vulgarisation

L'univers observable est la sphère centrée sur nous qui contient toutes les régions d'où la lumière a eu le temps d'arriver jusqu'ici depuis le Big Bang. Au-delà, ce qui s'y passe ne peut pas (encore) nous influencer. C'est donc une boule, pas tout l'univers (qui pourrait être infini ou beaucoup plus grand).

15.2 Trois rayons à ne pas confondre

Attention — piège conceptuel

On entend souvent que « l'univers observable a un rayon de 13,8 milliards d'années-lumière ». **C'est faux.** Il faut distinguer trois nombres très différents.

1. **La distance que la lumière a parcourue** : $ct_0 = c \times 13,79 \text{ Gyr} = 13,79 \text{ Gal}$. C'est juste le produit de l'âge de l'univers par la vitesse de la lumière. **Cette valeur n'est pas la taille de l'univers observable** : pendant que la lumière voyageait, l'espace s'étendait.
2. **Le rayon comobile de l'horizon des particules** :

$$D_{H,\text{com}} = D_H \int_0^\infty \frac{dz'}{E(z')} \approx 46,2005 \text{ Gal}.$$

C'est la distance *actuelle* à la sphère d'où provient la lumière la plus ancienne (en pratique le CMB, à $D_C \approx 45,5 \text{ Gal}$ qui en est très proche). **C'est la « taille » de l'univers observable au sens moderne.**

3. **Le rayon de l'horizon des événements** : 16,58 Gal en comobile (calcul en annexe B). C'est la limite au-delà de laquelle un signal émis *aujourd'hui* ne pourra plus jamais nous atteindre, à cause de l'expansion accélérée. Voir [20] pour une discussion claire.

Niveau 2 — Math Spé

Pourquoi 46 Gly et pas 13,8 ? Pendant la traversée de la lumière, l'espace s'est dilaté d'un facteur $(1+z)$ pour chaque pas. Donc le photon CMB a été émis à $D_A \approx 42 \text{ Mly}$ (distance angulaire, c'est-à-dire distance physique à l'instant de l'émission) et il a voyagé pendant 13,79 Gyr, mais pendant ce temps l'objet d'émission est emporté par l'expansion. Aujourd'hui, ce même objet est à $D_C = 45,5 \text{ Gly}$:

$$D_C = (1+z_*) D_A = 1090 \times 0,04152 \text{ Gal} \approx 45,28 \text{ Gal}.$$

15.3 Diamètre total

Le *diamètre* de l'univers observable est donc $\sim 92,4$ Gly, et son *volume* $\sim 4 \times 10^{32}$ années-lumière cube. Il contient environ 2×10^{12} galaxies (estimation JWST 2023).

15.4 Qu'y a-t-il au-delà ?

Aller plus loin

On ne le sait pas, par définition. Mais quelques bornes théoriques :

- Si l'univers est *plat* (Planck 2018 : $\Omega_k = 0$ à $\sim 0,5\%$ près), il pourrait être *infini*.
- Si on tient à un univers fini, sa taille totale doit être au moins ~ 250 fois plus grande que la partie observable (contrainte sur Ω_k).
- Au-delà de l'horizon des événements, l'expansion accélérée par Λ *nous éloignera à jamais* de nouvelles régions, qui resteront inobservables.

Chapitre 16

Vitesses de récession et univers superluminique

16.1 Le problème

Le programme affiche, pour $z = 2,34$, une « vitesse de récession » de $\sim 700\,000\text{ km/s} = 2,34\,c$. Pour le CMB ($z = 1089,8$), cette valeur deviendrait $\sim 1089\,c$. **Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela viole-t-il la relativité ?**

16.2 Trois manières de calculer la « vitesse de récession »

16.2.1 Formule Doppler classique : $v = cz$

Niveau 1 — Vulgarisation

C'est la formule du décalage Doppler dans la vie courante : une voiture qui s'éloigne à 30 m/s décale un son de 1000 Hz à $\sim 999,9$ Hz, soit $z \approx 10^{-7}$. On en déduit $v = cz$ pour la lumière. C'est ce que le programme affiche : $v = cz$. **C'est l'approximation à très faible z seulement.**

Pour $z = 2,34$: $v_{\text{Doppler}} = 2,34\,c$. C'est ce que le programme indique. Mais c'est l'*approximation* et pas la « vraie » vitesse.

16.2.2 Formule Doppler relativiste

En relativité restreinte, le décalage d'une source qui s'éloigne radialement à v vaut :

$$1 + z = \sqrt{\frac{1 + v/c}{1 - v/c}}, \quad \frac{v}{c} = \frac{(1 + z)^2 - 1}{(1 + z)^2 + 1}.$$

Cette formule est *bornée par c* (limite $z \rightarrow \infty$ donne $v \rightarrow c$). Pour $z = 2,34$: $v/c = (3,34^2 - 1)/(3,34^2 + 1) \approx 0,833$, soit 83% de c . Pour le CMB ($z \rightarrow 1090$) : $v/c \rightarrow 0,999\,998\,3$, donc 99,9998% de c .

Attention — piège conceptuel

La formule Doppler relativiste est conceptuellement fautive en cosmologie. Elle suppose que la source se déplace *à travers* un espace-temps de Minkowski statique. Or l'univers FLRW n'est pas plat globalement, et la source comobile ne se déplace *pas* dans l'espace : c'est l'espace qui s'étire entre elle et nous. Il faut donc un autre concept.

16.2.3 Vitesse de récession FLRW : $v_{\text{rec}} = H(t) D_p(t)$

Niveau 2 — Math Spé

La « vraie » vitesse cosmologique. Pour deux observateurs comobiles séparés par une distance propre $D_p(t) = a(t) \chi$ à l'instant t ,

$$v_{\text{rec}}(t) = \dot{D}_p(t) = \dot{a}(t) \chi = H(t) D_p(t).$$

Cette vitesse est *non bornée* : pour D_p assez grand, $v_{\text{rec}} > c$. Mais ce n'est pas une vitesse de propagation à travers l'espace : c'est une vitesse d'*étirement* de l'espace lui-même.

Aujourd'hui, pour le CMB :

$$v_{\text{rec}}(t_0) = H_0 \times D_C(\text{CMB}) = 67,66 \text{ km/s/Mpc} \times 13\,884 \text{ Mpc} = 939\,400 \text{ km/s} = 3,134 c.$$

Donc même la vitesse de récession « bien définie » est superluminique pour les objets très distants. Pas seulement la valeur naïve $cz \approx 1090 c$, mais aussi la valeur cosmologiquement correcte $\sim 3 c$.

16.3 Pourquoi ça ne viole pas la relativité

Niveau 1 — Vulgarisation

La règle de Einstein, version stricte. Aucune particule, aucun signal, aucune information ne peut se propager à travers l'espace plus vite que la lumière. Mesurée par un observateur local, la vitesse d'un objet dans son voisinage immédiat est toujours $< c$.

Mais l'expansion cosmique n'est pas un mouvement à travers l'espace. C'est l'espace lui-même qui se dilate. Deux observateurs comobiles sont *immobiles* : leur coordonnée comobile χ ne change pas. Seulement, la distance physique qui les sépare grandit avec le temps. Aucun objet ne fait $1,3 \times 10^6 \text{ km/s}$ dans le voisinage de qui que ce soit.

Niveau 2 — Math Spé

Énoncé rigoureux. En RG, la limite c s'applique *localement*, au sein du cône de lumière en chaque point. La relativité n'interdit pas que deux régions d'espace s'écartent à une vitesse coordonnée arbitrairement grande. La règle $v \leq c$ n'est valide qu'en relativité *restreinte*, c'est-à-dire dans un espace-temps de Minkowski global. En cosmologie, on est dans un espace-temps courbe ; les vitesses entre points distants n'ont pas de définition unique, et celle qu'on utilise (HD) peut excéder c .

16.4 Les galaxies superluminiques sont-elles observables ?

Oui. Étonnamment, on peut voir des objets dont la vitesse de récession dépasse c aujourd'hui. La condition pour qu'un signal émis aujourd'hui par un objet à D_p nous atteigne un jour n'est pas $v_{\text{rec}} \leq c$ mais que D_p soit *plus petit que l'horizon des événements*. Numériquement, $D_{\text{event}} = 16,58 \text{ Gal}$, alors que la sphère où $v_{\text{rec}}(t_0) = c$ (sphère de Hubble) n'est qu'à $D_H \approx 14,45 \text{ Gal}$. Donc des galaxies dans la couronne entre 14,45 et 16,58 Gal s'écartent de nous plus vite que c mais émettent une lumière qui finira par nous arriver (très atténuée par le redshift). Voir [20] pour le détail.

Cinquième partie

Applications numériques

Chapitre 17

Calculs pour quelques redshifts emblématiques

17.1 Cas type $z = 2,34$

Application numérique

Données. $z = 2,34$, cosmologie Planck 2018.

Résultats.

- $D_C = D_M = 18,82 \text{ Gal}$
- $D_L = (1 + z) D_C = 62,87 \text{ Gal}$
- $D_A = D_C / (1 + z) = 5,64 \text{ Gal}$
- $t_L = 10,99 \text{ Gyr}$, $D_{\text{lt}} = c t_L = 10,99 \text{ Gal}$
- $t_{\text{em}} = t_0 - t_L = 2,80 \text{ Gyr}$
- $a(t_{\text{em}}) = 1 / (1 + z) = 0,2994$
- Vitesse de récession (approximation Doppler) $v \approx 2,34 c$

Interprétation. La lumière a été émise quand l'univers avait 2,80 Gyr (sur 13,79). À ce moment l'objet était à $D_A = 5,64 \text{ Gal}$. La lumière a voyagé 10,99 Gyr. Pendant ce temps l'univers s'est dilaté d'un facteur 3,34 et l'objet se trouve aujourd'hui à $D_C = 18,82 \text{ Gal}$. D_L atteint 62,87 Gal à cause des trois effets cumulés.

17.2 Cas type $z = 1$

Application numérique

$D_C = 11,075 \text{ Gal}$, $D_L = 22,150 \text{ Gal}$, $D_A = 5,538 \text{ Gal}$, $t_L = 7,9355 \text{ Gyr}$, $t_{\text{em}} = 5,8513 \text{ Gyr}$.

17.3 Cas type $z = 10,6$ (GN-z11)

Application numérique

$D_C = 31,838 \text{ Gal}$, $D_L = 369,32 \text{ Gal}$, $D_A = 2,7446 \text{ Gal}$, $t_L = 13,3517 \text{ Gyr}$, $t_{\text{em}} = 435 \text{ Myr}$.

GN-z11 est l'une des galaxies les plus lointaines confirmées (JWST 2022/23) ; en cosmologie Planck 2018 l'univers avait 435 Myr. La valeur « ~ 400 Myr » souvent citée provient des cosmologies antérieures et de $z = 11,09$ (estimation photométrique de 2016, corrigée en $z = 10,60$ par la spectroscopie JWST).

17.4 Cas type $z = 1089,8$ (CMB)

Application numérique

$D_C = 45,285$ Gal, $D_L = 49\,397$ Gal (énorme), $D_A = 0,041\,52$ Gal = 41,5 Mly, $t_L = 13,7865$ Gyr, $t_{\text{em}} = 372$ kyr.

La distance comobile au CMB est très proche du rayon de l'horizon des particules. La distance angulaire est de seulement ~ 42 Mly : une zone causale du CMB sous-tend $\sim 1^\circ$ sur le ciel (premier pic acoustique).

Chapitre 18

Implémentation numérique

18.1 Évaluation des intégrales

L'intégrale (7.2) **n'a pas** d'expression en fonctions élémentaires dans Λ CDM : la substitution $u = (1+z)^{-3/2}$ y laisse un facteur $u^{-2/3}$ irréductible, et la forme fermée fait intervenir une fonction hypergéométrique (ou une intégrale elliptique incomplète). On la calcule donc numériquement.

Ce qui, en revanche, a bien une forme fermée : l'âge. Dans le cas Λ CDM plat en négligeant le rayonnement ($\Omega_r = 0$), l'intégrale de l'âge se fait exactement, car le poids $1/(1+z)$ supplémentaire rend la substitution complète :

$$t(z) = \frac{2}{3 H_0 \sqrt{\Omega_\Lambda}} \operatorname{arcsinh} \left[\sqrt{\frac{\Omega_\Lambda}{\Omega_m}} (1+z)^{-3/2} \right] \quad (18.1)$$

Contrôle numérique ($\Omega_m = 0,3111$, $\Omega_\Lambda = 0,6889$, $1/H_0 = 14,4516$ Gyr) :

$$t(0) = 13,7915 \text{ Gyr}, \quad t(1) = 5,8555 \text{ Gyr}, \quad t(2,34) = 2,8025 \text{ Gyr},$$

à comparer aux valeurs exactes (*avec* rayonnement) 13,7869, 5,8513 et 2,7991 Gyr. L'accord est meilleur que 0,04 % tant que $z \lesssim 10$; à z_* la formule donne 479 kyr contre 372 kyr, car elle ignore l'ère de radiation. Cette formule fermée a été vérifiée par calcul formel puis numériquement (annexe B) ; elle est utile pour contrôler à la main un résultat du programme.

Attention — piège conceptuel

Le facteur est bien $\frac{2}{3\sqrt{\Omega_\Lambda}}$ et non $\frac{2}{\sqrt{\Omega_\Lambda}}$; et cette expression donne l'âge $t(z)$, pas la distance comobile. Le lookback time s'en déduit par $t_L(z) = t(0) - t(z)$.

18.2 Listing Python

```
from astropy.cosmology import Planck18 as cosmo
from astropy import units as u, constants as const

z = 2.34
D_C = cosmo.comoving_distance(z).to(u.Glyr)
D_L = cosmo.luminosity_distance(z).to(u.Glyr)
D_A = cosmo.angular_diameter_distance(z).to(u.Glyr)
t_L = cosmo.lookback_time(z).to(u.Gyr)
D_lt = (t_L * const.c).to(u.Glyr)
age = cosmo.age(z).to(u.Gyr)
```

```
# les trois "vitesses de recession" (cf. chapitre dedie)
c_kms = const.c.to_value(u.km / u.s)
v_cz  = c_kms * z                                # Doppler naif
v_sr   = c_kms * ((1+z)**2 - 1) / ((1+z)**2 + 1)  # Doppler relativiste
v_flrw = cosmo.H0.value * cosmo.comoving_distance(z).to_value(u.Mpc)  # FLRW
```

Attention — piège conceptuel

L'unité giga-année-lumière s'écrit `u.Glyr` dans `astropy` (de `lyr`), *pas* `u.Gly` : cette dernière n'existe pas et lève une `AttributeError`. De même `u.lyr` et non `u.ly`.

Le programme complet, doté d'une interface graphique Qt6 reproduisant le tracé log-log et l'ensemble des quatre distances en fonction de z , est disponible dans `redshift_distance_gui.py`.

Sixième partie

Annexes

Annexe A

Constantes physiques

Constante	Symbole	Valeur
Vitesse de la lumière	c	$299\,792,458\text{ km s}^{-1}$ (exact)
Constante de Newton	G	$6,674\,30 \times 10^{-11}\text{ m}^3\text{ kg}^{-1}\text{ s}^{-2}$
Parsec	pc	$3,0857 \times 10^{13}\text{ km}$
Année julienne	yr	$3,155\,76 \times 10^7\text{ s}$
Année-lumière	al	$9,4607 \times 10^{12}\text{ km}$
Mégaparsec	Mpc	$3,0857 \times 10^{19}\text{ km} = 3,2616 \times 10^6\text{ al}$

Annexe B

Vérification indépendante des calculs (SageMath)

Ce cours et le programme s'appuient sur `astropy.cosmology.Planck18`. Faire confiance à une seule chaîne de calcul est une mauvaise habitude : toutes les valeurs ont donc été **recalculées de zéro sous SageMath**, sans `astropy`, en précision étendue.

B.1 Méthode

1. **Reconstruction des paramètres** à partir des seules constantes CODATA 2022 et de $(H_0, \Omega_m, T_0, N_{\text{eff}}, m_\nu)$:

$$\rho_{c,0} = \frac{3H_0^2}{8\pi G}, \quad \Omega_\gamma = \frac{a_B T_0^4}{\rho_{c,0} c^2}, \quad a_B = \frac{\pi^2 k_B^4}{15 \hbar^3 c^3}, \quad T_{\nu 0} = \left(\frac{4}{11}\right)^{1/3} T_0.$$

2. **Neutrinos par l'intégrale de Fermi–Dirac exacte** $f(y) = \frac{120}{7\pi^4} \int_0^\infty \frac{x^2 \sqrt{x^2 + y^2}}{e^x + 1} dx$, au lieu de l'ajustement analytique de Komatsu et al. (2011) qu'emploie `astropy`.
3. **Intégrales** D_C , t_L , $t(z)$ par quadrature adaptative `mpmath` à 25 chiffres significatifs, avec le changement de variable $u = 1/(1+z)$ pour la borne infinie de l'âge.
4. **Développements limités** et forme fermée de l'âge vérifiés en *calcul formel* (Sage symbolique), pas seulement numériquement.

B.2 Paramètres reconstruits

Grandeur	SageMath (reconstruit)	astropy
$\rho_{c,0}$	$8,598814 \times 10^{-30} \text{ g/cm}^3$	$8,598814 \times 10^{-30}$
Ω_γ	$5,4020151 \times 10^{-5}$	$5,4020151 \times 10^{-5}$
$T_{\nu 0}$	1,9453688 K	1,9453688 K
Ω_ν (Fermi–Dirac exacte)	$1,4397093 \times 10^{-3}$	$1,4396743 \times 10^{-3}$ (Komatsu)
Ω_Λ (déduit de la platitude)	0,68884627	0,68884631
$\Omega_m + \Omega_\nu$	0,31109971	0,31109968
t_0	13,786892 Gyr	13,786885 Gyr
$D_H = c/H_0$	14,4515552 G al	14,4515552 G al

L'ajustement de Komatsu s'écarte de l'intégrale exacte de $-0,0024 \%$ à $z = 0$ et au plus de $0,12 \%$ (vers $z \sim 10$, dans la transition relativiste/non relativiste des neutrinos). Comme $\Omega_\nu \sim 10^{-3}$, l'effet sur les observables reste $\lesssim 1,5 \times 10^{-5}$.

B.3 Accord entre les deux chaînes de calcul

z	$E(z)$	D_C (Gal)	D_L (Gal)	D_A (Gal)	t_L (Gyr)	t_{em}
0	1,0000	0,0000	0,000	0,00000	0,0000	13,7869 Gyr
0,00428	1,0020	0,0618	0,062	0,06153	0,0617	13,7252 Gyr
0,01	1,0047	0,1442	0,146	0,14275	0,1435	13,6434 Gyr
0,1	1,0502	1,4108	1,552	1,28258	1,3452	12,4417 Gyr
0,158	1,0826	2,1970	2,544	1,89726	2,0418	11,7451 Gyr
0,5	1,3188	6,3484	9,523	4,23224	5,1962	8,5906 Gyr
1	1,7829	11,0751	22,150	5,53754	7,9355	5,8513 Gyr
1,6	2,4819	15,2003	39,521	5,84625	9,7525	4,0344 Gyr
2,34	3,5056	18,8240	62,872	5,63592	10,9878	2,7991 Gyr
5	8,2452	25,9173	155,504	4,31956	12,6162	1,1707 Gyr
7,085	12,8620	28,8357	233,137	3,56657	13,0383	748,6 Myr
10,6	22,0837	31,8379	369,320	2,74465	13,3516	435,2 Myr
20	53,8259	35,7357	750,449	1,70170	13,6088	178,1 Myr
100	573,8216	41,8504	4 226,886	0,41436	13,7704	16,4 Myr
1 089,8	23 053	45,2848	49 396,658	0,04152	13,7865	372 kyr
1 500	38 877	45,4825	68 269,208	0,03030	13,7867	216 kyr

Grandeur	écart relatif maximal (16 valeurs de z)
$E(z)$	$1,79 \times 10^{-5}$
D_C	$2,10 \times 10^{-6}$
D_L	$2,10 \times 10^{-6}$
D_A	$2,10 \times 10^{-6}$
t_L	$4,58 \times 10^{-7}$
t_{em}	$1,50 \times 10^{-5}$

Conclusion : les deux calculs, indépendants du choix des constantes jusqu'à la méthode de quadrature, coïncident bien mieux que l'incertitude des paramètres cosmologiques eux-mêmes ($\sim 0,5$ %, et ~ 8 % si l'on tient compte de la tension de Hubble). **Le programme est numériquement fiable ;** sa limite est le *modèle*, pas l'arithmétique.

B.4 Contrôles indépendants

- **Etherington** $D_L = (1+z)^2 D_A$: vérifié à 2×10^{-16} (précision machine) sur toute la plage.
- **Conservation du temps** $t_L(z) + t_{\text{em}}(z) = t_0$: vérifié à 2×10^{-10} Gyr.
- **Forme fermée de l'âge (18.1)** : retrouvée à 10^{-9} près par comparaison avec la quadrature, pour le modèle sans rayonnement.
- **Développements limités (13.2)–(13.5)** : les quatre coefficients $-\frac{1+q_0}{2}$, $+\frac{1-q_0}{2}$, $-\frac{3+q_0}{2}$, $-\frac{2+q_0}{2}$ sont obtenus par `series()` symbolique et confirmés numériquement à $z = 0,1$ (D_C : 1,41076 contre 1,41077 exact).
- **Maximum de D_A** : racine de $(1+z)/E(z) = D_C(z)/D_H$, soit $z = 1,592133$ et $D_A = 5,84629$ Gal, identique par les deux méthodes à 4×10^{-7} .
- **Horizons** : horizon des particules 46,2005 Gal, sphère de Hubble 14,4516 Gal, horizon des événements $16,5808 \text{ Gal} = D_H \int_1^\infty da/[a^2 E(a)]$.

B.5 Les scripts

Les deux scripts sont livrés avec le programme, dans le dossier `verif_sage/` :

`verif_cosmo.sage` reconstruction complète et table de référence (exécution ~ 50 s) ;

`verif_DL_symbolique.sage` vérification en calcul formel des développements limités et de la forme fermée de l'âge ;

`verif_courbure_sigma.sage` dérivation symbolique de la corrélation $\rho(H_0, \Omega_m)$ et contrôle des distances avec courbure ($\Omega_k = \pm 0,01$), au modèle près identique à celui d'astropy.

Application numérique

Contrôle croisé de la courbure (août 2026). Les distances calculées par le programme et par SageMath coïncident à cinq décimales pour $\Omega_k = -0,01, 0$ et $+0,01$, à $z = 0,5, 2,34, 10,6$ et $1089,8$. L'écart SH0ES/Planck sur D_C vaut $-7,35$ % par les deux chaînes.

Lancement :

```
sage verif_sage/verif_cosmo.sage
```

Annexe C

Bibliographie commentée et sources

Toutes les valeurs numériques de ce cours proviennent de la cosmologie Planck 2018, telle qu'implémentée dans `astropy.cosmology.Planck18`. Les sources sont organisées par thème.

C.1 Mesure des paramètres cosmologiques

Planck 2018 (paramètres de référence). N. Aghanim *et al.* (Planck Collaboration), *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*, Astron. Astrophys. **641**, A6 (2020). DOI | [arXiv:1807.06209](#). Source primaire des paramètres utilisés (Tableau 2, colonne TT,TE,EE+lowE+lensing+BAO).

SH0ES (tension de Hubble). A. G. Riess *et al.*, ApJL **934**, L7 (2022). [arXiv:2112.04510](#).

Découverte de l'accélération. A. G. Riess *et al.*, AJ **116**, 1009 (1998) ; S. Perlmutter *et al.*, ApJ **517**, 565 (1999). Prix Nobel 2011.

C.2 Formules de distance cosmologique

Référence pratique. D. W. Hogg, *Distance measures in cosmology*, arXiv :astro-ph/9905116 (1999, mis à jour 2000). [arXiv](#). Toutes les formules de distance dans un document de 11 pages ; bibliographie d'usage quotidien.

Théorème de réciprocité. I. M. H. Etherington, *On the definition of distance in general relativity*, Phil. Mag. **15**, 761 (1933) ; réimprimé dans Gen. Rel. Grav. **39**, 1055 (2007).

Approche pédagogique. E. L. Wright, *A Cosmology Calculator for the World Wide Web*, PASP **118**, 1711 (2006). [arXiv:astro-ph/0609593](#). Description de la calculatrice [astro.ucla.edu/~wright/CosmoCalc.html](#) encore très utilisée.

C.3 Articles fondateurs

Équations de Friedmann. A. Friedmann, *Über die Krümmung des Raumes*, Z. Phys. **10**, 377 (1922).

Loi de Lemaître–Hubble. G. Lemaître, Annales de la Société Scientifique de Bruxelles **A47**, 49 (1927). Première proposition d'une loi vitesse–distance, deux ans avant Hubble. E. Hubble, PNAS **15**, 168 (1929). Mise en évidence observationnelle.

Métrie FLRW. H. P. Robertson, ApJ **82**, 284 (1935) ; A. G. Walker, Proc. London Math. Soc. **42**, 90 (1937). Caractérisation rigoureuse.

C.4 Ouvrages de référence

Cours d'introduction (M1 / cycle ingénieur).

Ryden 2017 B. Ryden, *Introduction to Cosmology*, 2^e éd., Cambridge University Press. Le standard pour démarrer.

Liddle 2015 A. Liddle, *An Introduction to Modern Cosmology*, 3^e éd., Wiley. Très court, accessible.

Cours avancé (M2 / doctorat).

Mukhanov 2005 V. Mukhanov, *Physical Foundations of Cosmology*, Cambridge.

Dodelson & Schmidt 2020 S. Dodelson and F. Schmidt, *Modern Cosmology*, 2^e éd., Academic Press. Référence M2 actuelle pour les perturbations et le CMB.

Weinberg 2008 S. Weinberg, *Cosmology*, Oxford. Magistral.

Carroll 2004 S. M. Carroll, *Spacetime and Geometry*, Addison-Wesley. Chapitre 8 = cosmologie depuis la RG.

C.5 Discussion conceptuelle

Origine du redshift cosmologique. E. F. Bunn and D. W. Hogg, *The kinematic origin of the cosmological redshift*, Am. J. Phys. **77**, 688 (2009). [arXiv:0808.1081](https://arxiv.org/abs/0808.1081). Discussion accessible sur l'interprétation Doppler vs. expansion.

Vitesses de récession. T. M. Davis and C. H. Lineweaver, *Expanding Confusion : Common Misconceptions of Cosmological Horizons and the Superluminal Expansion of the Universe*, PASA **21**, 97 (2004). [arXiv:astro-ph/0310808](https://arxiv.org/abs/astro-ph/0310808). Référence sur les vitesses superluminiques et les horizons.

Distance-duality. B. A. Bassett and M. Kunz, *Cosmic distance-duality as a probe of exotic physics and acceleration*, Phys. Rev. D **69**, 101305 (2004).

C.6 Outils en ligne

- **NED** (NASA/IPAC Extragalactic Database) Cosmology Calculator
[ned.ipac.caltech.edu / help / cosmology_calc.html](http://ned.ipac.caltech.edu/help/cosmology_calc.html)
- **Ned Wright (UCLA) Cosmology Calculator**
[astro.ucla.edu / ~wright / CosmoCalc.html](http://astro.ucla.edu/~wright/CosmoCalc.html)
- **ICRAR Cosmology Calculator**
cosmocalc.icrar.org
- **Astropy** (documentation cosmologie)
[docs.astropy.org / en / stable / cosmology](http://docs.astropy.org/en/stable/cosmology)

C.7 Code source

La bibliothèque `astropy.cosmology` implémente toutes les formules de ce cours. La cosmologie Planck18 est définie dans `astropy/cosmology/realizations.py`. Le code source est disponible sur github.com/astropy/astropy.

Le programme `redshift_distance_gui.py` qui accompagne ce cours utilise PyQt6 pour l'interface et pyqtgraph pour le tracé vectoriel.

Bibliographie

- [1] Planck Collaboration : N. Aghanim *et al.*, *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*, A&A **641**, A6 (2020). [arXiv:1807.06209](#).
- [2] D. W. Hogg, *Distance measures in cosmology*, arXiv :astro-ph/9905116 (1999).
- [3] S. Weinberg, *Cosmology*, Oxford University Press, 2008.
- [4] S. Dodelson and F. Schmidt, *Modern Cosmology*, 2nd ed., Academic Press, 2020.
- [5] V. Mukhanov, *Physical Foundations of Cosmology*, Cambridge University Press, 2005.
- [6] B. Ryden, *Introduction to Cosmology*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2017.
- [7] S. M. Carroll, *Spacetime and Geometry*, Addison-Wesley, 2004.
- [8] I. M. H. Etherington, *On the definition of distance in general relativity*, Phil. Mag. **15**, 761 (1933).
- [9] A. G. Riess *et al.*, ApJL **934**, L7 (2022). [arXiv:2112.04510](#).
- [10] E. Hubble, PNAS **15**, 168 (1929).
- [11] G. Lemaître, Annales de la Société Scientifique de Bruxelles **A47**, 49 (1927).
- [12] A. Friedmann, Z. Phys. **10**, 377 (1922).
- [13] H. P. Robertson, ApJ **82**, 284 (1935).
- [14] A. G. Walker, Proc. London Math. Soc. **42**, 90 (1937).
- [15] E. L. Wright, PASP **118**, 1711 (2006). [arXiv:astro-ph/0609593](#).
- [16] A. G. Riess *et al.*, AJ **116**, 1009 (1998).
- [17] S. Perlmutter *et al.*, ApJ **517**, 565 (1999).
- [18] E. F. Bunn and D. W. Hogg, Am. J. Phys. **77**, 688 (2009). [arXiv:0808.1081](#).
- [19] B. A. Bassett and M. Kunz, Phys. Rev. D **69**, 101305 (2004).
- [20] T. M. Davis and C. H. Lineweaver, PASA **21**, 97 (2004). [arXiv:astro-ph/0310808](#).
- [21] Astropy Collaboration, ApJ **935**, 167 (2022). [astropy.org](#).
- [22] Event Horizon Telescope Collaboration, *First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole*, ApJL **875**, L1 (2019). [arXiv:1906.11238](#).
- [23] M. Schmidt, *3C 273 : A Star-Like Object with Large Red-Shift*, Nature **197**, 1040 (1963).
- [24] D. J. Mortlock *et al.*, *A luminous quasar at a redshift of $z = 7.085$* , Nature **474**, 616 (2011). [arXiv:1106.6088](#).
- [25] A. J. Bunker *et al.*, *JADES NIRSpec Spectroscopy of GN-z11*, A&A **677**, A88 (2023). [arXiv:2302.07256](#).
- [26] J. E. Bautista *et al.*, *Measurement of baryon acoustic oscillation correlations at $z = 2.3$ with SDSS DR12 Ly α -Forests*, A&A **603**, A12 (2017). [arXiv:1702.00176](#).
- [27] R. A. Alpher, H. Bethe, G. Gamow, *The Origin of Chemical Elements*, Phys. Rev. **73**, 803 (1948). Le célèbre article « $\alpha\beta\gamma$ » prédisant un rayonnement résiduel.
- [28] A. A. Penzias and R. W. Wilson, *A Measurement of Excess Antenna Temperature at 4080 Mc/s*, ApJ **142**, 419 (1965). Prix Nobel de physique 1978.

- [29] J. C. Mather *et al.*, *Measurement of the Cosmic Microwave Background Spectrum by the COBE FIRAS Instrument*, ApJ **420**, 439 (1994). Prix Nobel de physique 2006.
- [30] G. F. Smoot *et al.*, *Structure in the COBE Differential Microwave Radiometer First-Year Maps*, ApJL **396**, L1 (1992). Prix Nobel de physique 2006.